

历年真题解析

- 2024 年上半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 1
- 2023 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 5
- 2022 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)
参考答案及解析 / 8
- 2022 年上半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)
参考答案及解析 / 11
- 2021 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 14
- 2021 年上半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)
参考答案及解析 / 19
- 2020 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 21
- 2019 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)
参考答案及解析 / 26
- 2019 年上半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 29
- 2018 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)
参考答案及解析 / 33

2024 年上半年中小学教师资格考试

物理学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析:在这个演示实验中,蜂鸣器发声的频率是不变的,而当蜂鸣器与观测者之间相互靠近或远离时,观测者接收到的声音的频率发生变化,故本实验可以说明多普勒效应。故本题选 C。

2. B 解析:中间部分气体的压强是 $p_1 = p_0 - \rho gh_3$, B 端气体压强是 $p_B = p_1 - \rho gh_1 = p_0 - \rho g(h_1 + h_3)$, B 项正确。

3. A 解析:连接 AB,过 O 点作 AB 的垂线,垂足为 C, $\tan \angle B = \frac{OA}{OB}$,故 $\angle B = 30^\circ$ 。 $\sin \angle B = \frac{OC}{OB}$,解得 $OC = 3 \text{ cm}$ 。而 A、B 电势均为 3 V, AB 为等势面,故 $U_{OC} = OC \times E$,解得 $E = 100 \text{ V/m}$ 。故本题选 A。

4. C 解析:透射光干涉加强的条件是 $2nh - \frac{\lambda}{2} = k\lambda, k = 0, 1, 2, \dots$ 。 $h = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \times \frac{550 \times 10^{-9}}{2 \times 1.38} \text{ m} \approx (199.3k + 99.6) \times 10^{-9} \text{ m}$,故本题选 C。

5. B 解析:干涉和衍射现象说明了物质具有波动性。故本题选 B。

6. C 解析:AC 光的偏折程度比较大,则介质对 AC 光的折射率比较大,AC 光的频率比较大,所以 AC 光应是蓝光。BD 两项错误。

设 AC 光与法线方向成 α 角, AC 光在介质中的传播速度为 $v = \frac{c}{n}$, 则有 $2R \sin \alpha = vt = \frac{c}{n}t$, 又 $n = \frac{\sin \theta}{\sin \alpha}$, 由以上两式可知 $t = \frac{2R \sin \theta}{c}$, 故 AC 光与 AD 光的传播时间相等, C 项正确, A 项错误。

7. A 解析:由题可知,左环电阻是右环电阻的两倍,即 $R_{左} = 2R_{右}$ 。由串联电路中电压与电阻成正比可知, a、b 两点间的电势差为 $U = \frac{R_{右}}{R_{左} + R_{右}}E = \frac{1}{3}E$, A 项正确。

8. D 解析:圆环沿杆下滑过程中,弹簧的拉力对圆环做负功,圆环的机械能减少, A 项错误。
图中弹簧水平时恰好处于原长状态,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为 $2L$, 可得物体下降的高度为 $h = \sqrt{3}L$ 。由系统的机械能守恒可知,弹簧的弹性势能增大量为 $\Delta E_p = mgh = \sqrt{3}mgL$, B 项错误。

圆环所受合力为零,速度最大,此后圆环继续向下运动,则弹簧的弹力增大,圆环下滑到最大距离时,所受合力不为零, C 项错误。

由圆环与弹簧组成的系统机械能守恒可知,圆环的动能先变大后变小,则圆环重力势能与弹簧弹性势能之和先变小后变大, D 项正确。

二、计算题

9. | 参考答案 |

(1) 设圆环上任一电荷元 dq 到 P 点的距离为 l , 圆环上任一电荷元 dq 在 P 点产生的电场强度 $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 l^2} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + R^2)}$ 。

(2) 设 dE 与 x 轴之间的夹角为 θ , 因为圆环关于 x 轴对称, 故 dE 在垂直于 x 轴方向上的分量互相抵消。 P 点的电场强度是平行于 x 轴分量的总和, 即 $E = \int dE \cos \theta = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$ 。

三、案例分析题

10. | 参考答案 |

(1) 该习题旨在帮助学生巩固的知识点是功能关系、动能定理、运动图像问题、汽车加速问题等。

(2) 正确解答:

① 由公式 $W = Fs$ 可知, 牵引力所做的功为 $W_1 = Fs_1$, 摩擦力所做的功为 $W_2 = fs$ 。汽车从静止开始运动到停止的过程中, 其动能变化为 0。由动能定理可知 $W_1 - W_2 = 0$, 故 $W_1 : W_2 = 1 : 1$ 。

② 由动能定理可知, 在 $0 \sim 1\text{ s}$ 内有 $(F - f)s_1 = \frac{1}{2}mv_m^2 - 0$; 在 $1 \sim 4\text{ s}$ 内有 $-fs_2 = 0 - \frac{1}{2}mv_m^2$ 。由 $v - t$ 图

像可知 $s = s_1 + s_2$, $s_1 = \frac{v_m}{2}t_1$, $s_2 = \frac{v_m}{2}t_2$, $s_1 : s_2 = \frac{v_m}{2}t_1 : \frac{v_m}{2}t_2 = t_1 : t_2 = 1 : 3$ 。

联立可得 $F : f = s : s_1$, 所以 $F : f = 4 : 1$ 。

(3) 教学片段:

师: 同学们, 我们之前研究过的两种汽车加速问题是什么?

生: 汽车恒定功率加速和恒定牵引力加速。

师: 没错, 看来大家还记得之前学的知识。我们一起来看这道题, 这道题的加速阶段属于哪一种呢?

生: 恒定牵引力加速。

师: 关于此类型的加速有哪些注意事项呢?

生: 汽车一开始做匀加速直线运动, 直到达到额定功率, 这时速度达到最大, 即 $v_m = \frac{P_{\text{额}}}{f}$ 。对于这种加速过程, 发动机做的功只能用 $W = Fs$ 计算。

师: 非常棒。那么我们一起看这道题的第二问, 在加速阶段, 即 $0 \sim 1\text{ s}$ 内, 汽车在水平方向上受哪些力?

生: 牵引力和摩擦力。

师: 所以根据动能定理该如何列式呢?

生: $(F - f)s_1 = \frac{1}{2}mv_m^2 - 0$ 。

师: 很好, 大家在以后做题的过程中一定要认真做好受力分析! 好, 同学们继续做完后续的计算, 有问题举手示意!

11. | 参考答案 |

(1) 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成, 线圈有两个或两个以上的绕组, 接电源的绕组叫初级线圈, 其余的绕组叫次级线圈。变压器主要应用电磁感应原理来工作, 是变换交流电压、电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时, 铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通, 使次级线圈中感应出电压(或电流)。

(2) 变压器线圈直接跟电源连接不会短路, 原因如下。

① 电磁感应现象: 当电源接通时, 虽然变压器线圈的电阻很小, 但线圈中的电流增加会产生一个变化的磁通量。这个变化的磁通量会在线圈内部产生一个反向的电动势(自感电动势), 这个电动势会阻碍电流的进一步增加, 从而防止了短路的发生。

② 阻抗作用: 在交流电路中, 电感元件会产生阻抗, 这个阻抗与频率成正比。因此, 在交流电源中, 变压器线圈的阻抗会比较大, 可以有效地限制电流的大小, 防止短路的发生。

③ 变压器的设计: 变压器在设计时会考虑到其工作条件和安全性。线圈的匝数、导线的直径和绝缘材料的选择等因素都会影响其阻抗和绝缘性能, 从而确保变压器在正常工作条件下不会短路。

综上所述, 虽然变压器线圈的电阻很小, 但由于电磁感应现象、阻抗作用、变压器的设计等因素的存在, 它直接跟电源连接时并不会导致短路。

(3) 优点: ① 较全面地介绍了变压器的基本结构。

② 通过展示图片、演示操作, 让学生直观地了解变压器的结构, 提高课堂的吸引力, 激发学生的学习兴趣。

③ 提出恰当的问题引导学生思考变压器的工作原理,可以加强师生互动,培养学生自主学习能力。

缺点:① 未详细地介绍变压器的基本原理,可能导致学生对变压器的功能和工作方式感到困惑。

② 没有正确处理甲同学的问题。甲同学提出疑问时,老师不仅没有答疑解惑,而且大声斥责该同学,无视学生存在的问题,没有对生成性教学资源进行组织与利用,缺乏随堂机智。甲同学请求发言时,老师直接跳过进行下一环节,打击了该同学学习的积极性,阻碍其对变压器工作原理的掌握。同时也会影响到其他同学,削弱课堂互动,影响师生关系。

四、教学设计题

12. | 参考答案 |

(1) 根据麦克斯韦的电磁场理论,电磁波在真空中传播时,它的电场强度 E 与磁感应强度 B 互相垂直,而且二者均与波的传播方向垂直。题图表示做正弦变化的电场或磁场所引起的电磁波在某一时刻的图像。该图像可用于麦克斯韦的电磁场理论的教学。

(2) 教学片段:

师:同学们,前面我们学过奥斯特实验,知道电流周围存在磁场。那磁场周围什么时候能产生电流呢?接下来,我们一起做一个实验。把线圈弯成圆形,两头接电流表,用磁铁快速插入线圈,观察电流表示数变化。

生:电流表有示数,说明有电流产生了。

师:分析得不错,这说明变化的磁场产生了电场,电场驱动电荷运动,产生了电流。电场和磁场之间有一定的联系,大家来看图中所示的电磁波,根据麦克斯韦的电磁场理论,电磁波在真空中传播时,它的电场强度 E 与磁感应强度 B 互相垂直,而且二者均与波的传播方向垂直。下面老师播放一个关于电磁波传播的动态图,看完后说一说动态图能说明什么?

生:电场和磁场都在变化着向前传播。

师:没错,根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场能产生磁场,变化的磁场能产生电场,电场和磁场交替产生,这就是电磁波,所以电磁波的传播并不需要介质。

师:大家来看这样一个模拟动画,这是个 LC 振荡电路,经过实验,我绘出了相关数据(电流、电荷、电场能、磁场能)随时间的变化图。大家发现了什么?

生:电场能减小,磁场能增大,磁场能达到最大,电场能为零;电场能增大,磁场能减小,电场能达到最大,磁场能为零。

师:没错,也就是说磁场和电场都发生了周期性变化。麦克斯韦的电磁场理论认为:① 恒定的电场周围无磁场,恒定的磁场周围无电场。② 均匀变化的电场周围产生恒定的磁场,均匀变化的磁场周围产生恒定的电场。③ 周期性变化的电场周围存在同周期的磁场,周期性变化的磁场在周围产生同周期的电场。

师:电磁波能在真空中传播,它的应用很广泛,无线电广播、宇宙飞船跟地面的通信联系都是利用的电磁波。大家还能想到哪些应用呢?

生:电视广播、人造地球卫星的控制。

师:很好,其实雷达、导弹的控制也是利用的电磁波。大家课下搜集一些关于电磁波的应用,下节课我们一起来一起分享。

13. | 参考答案 |

(1) ① 功是标量,有正负之分,正功表示动力对物体做功,负功表示阻力对物体做功。

② 一个力对物体做负功,可说成是物体克服这个力做了功(取绝对值)。

③ 合力对物体做正功,物体动能增加;合力对物体做负功,物体动能减小。

④ 功的正负表示能量转换的方向不同。外力对物体做功,物体的能量增加;物体对外做功,能量减小。

(2) 教学设计如下。

正功和负功

一、教学目标

1. 能准确区分正功和负功,理解正功和负功的物理意义。

2. 通过实验探究与分析,发展学生的逻辑思维和发散思维。
3. 通过实例分析,培养学生运用所学知识解决问题的能力。
4. 培养学生参与科技活动的热情及勇于探索的精神。

二、教学重点与难点

教学重点:理解正功和负功的概念及物理意义。

教学难点:判断力和位移之间的夹角,并正确计算功,解决实际问题。

三、教学过程

(一) 新课导入

教师提问:想象一下,你正在操场上推一辆小车。当你用力向前推小车时,小车开始向前移动。此时,你的力对小车做了功。但如果你用力向后拉小车,虽然小车也可能因为惯性向前移动一小段距离,但你的力实际上是在阻碍小车向前运动,这时你的力对小车做的功与之前的情境有何不同呢?本节课我们来继续学习有关功的知识。

【设计意图】通过引入一个简单的日常生活情境,吸引学生的注意力,引发他们对即将学习的内容的兴趣。

(二) 新课讲授

教师引导学生复习功的计算($W = Fscos\alpha$),明确做功的两个因素(①作用在物体上的力;②物体在力的方向上移动的位移)。

教师指导学生阅读教材中的正功和负功的内容,明确 α 是力 F 和位移 s 之间的夹角,引导学生得出 α 的取值范围是 $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ 。

教师展示动画(新课导入部分),让学生观察小车的运动情况,引导学生得出:向前推小车,促进了小车运动,对小车做正功;向后拉小车,阻碍了小车运动,对小车做负功。

教师总结,判断一个力是否做功,做正功还是负功,关键要看力的方向和位移的方向的夹角。当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, $cos\alpha = 0, W = 0$;当 $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$ 时, $cos\alpha > 0, W > 0$;当 $\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$ 时, $cos\alpha < 0, W < 0$ 。

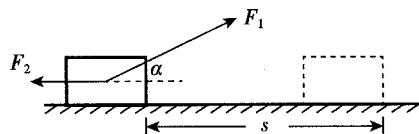
教师出示例题,引导学生求解几个力对物体所做的功。学生得出结论,教师补充:①求出各个力所做的功,则总功等于各个力所做功的代数和;②求出各个力的合力,则总功等于合力所做的功。

教师讲解功的正负与能量转化的关系,PPT播放实例巩固理解。

【设计意图】通过多媒体直观展示,吸引学生注意力,加深学生理解,培养学生信息处理、归纳总结的能力。

(三) 巩固提高

投影例题:一个质量 $m = 2\text{ kg}$ 的物体,受到与水平方向成 37° 角斜向上方的拉力 $F_1 = 12\text{ N}$,在水平地面上移动的距离 $s = 2\text{ m}$ 。物体与地面间的滑动摩擦力 $F_2 = 4\text{ N}$ 。求外力对物体所做的总功。



学生作答,教师点评。

【设计意图】深化学生对知识点的理解,提高他们的解题和应用能力。

(四) 小结作业

师生共同总结本节课所学内容。

作业:课后题第3、5题。

【设计意图】通过共同总结,学生可以对本节课所学的知识点进行回顾和巩固,确保他们真正理解和掌握了所学内容,这有助于加强学生的记忆,提高学习效果。通过作业,学生可以反复练习和应用所学知识,提高学习的效果,巩固课堂所学知识。

2023 年下半年中小学教师资格考试
物理学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析:物理学中用位移与发生这段位移所用时间之比表示物体运动的快慢,即速度。该情境适合引导学生学习的内容是速度。

2. B 解析:楔形物体释放前,小球受到重力和支持力,两力平衡。楔形物体释放后,由于小球是光滑的,则小球在水平方向不受力。根据牛顿第一定律可知,小球在水平方向的运动状态不改变,即仍保持静止状态,在水平方向上不发生位移。在竖直方向上,楔形物体的支持力将小于小球的重力,小球将沿竖直方向做加速运动,所以其运动轨迹为竖直向下的直线。

3. B 解析:当 $t = 0$ 时, $y = 0.05\cos 0.06\pi x$, 所以波长 $\lambda = \frac{2\pi}{0.06\pi} \text{ m} = \frac{100}{3} \text{ m}$, A 项错误。

当 $x = 0$ 时, $y = 0.05\cos 6\pi t$, 所以周期 $T = \frac{2\pi}{6\pi} \text{ s} = \frac{1}{3} \text{ s}$, C 项错误。

波速 $v = \frac{\lambda}{T} = 100 \text{ m/s}$, B 项正确。

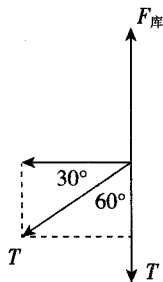
当 t 在四分之一周期内有一个很小的增加时,图像沿 x 轴负方向有一个很小的位移,故波是沿 x 轴负方向传播的, D 项错误。

4. D 解析:如图所示,设轻绳的拉力为 T , 小环的带电量为 q , 则对圆环 A 进行正交分解: $T + T\cos 60^\circ = k\frac{q^2}{l^2}$, $T\cos 30^\circ = ma_A$, 解得 $a_A = \frac{\sqrt{3}kq^2}{3ml^2}$; 又因为小圆环 A、B 一起做加速运动, 二者的运动情况一样, 所以二者的加速度相同。把 A、B 视为一个整体, 则恒力 F 为整体的外力, 由牛顿第二定律得 $F = 2m \times \frac{\sqrt{3}kq^2}{3ml^2} = \frac{2\sqrt{3}kq^2}{3l^2}$, 故 $q^2 = \frac{\sqrt{3}Fl^2}{2k}$, D 项正确。

绝缘轻绳中的张力大小为 $T = \frac{\sqrt{3}}{3}F$, A 项错误。

小圆环 A 的加速度大小为 $a_A = \frac{F}{2m}$, B 项错误。

小圆环 A、B 间的库仑力大小为 $F_{\text{库}} = \frac{\sqrt{3}F}{2}$, C 项错误。



5. D 解析:无限长直导线在距离 R 处产生的磁感应强度大小为 $B_{\text{直}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ 。由毕奥 - 萨伐尔定律可知, 圆形导线在 O 点的磁感应强度大小为 $B = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} dl = \frac{\mu_0 I}{2R}$ 。由右手定则可知, 无限长直导线和圆形导线产生的磁场相反, 故题图中的圆心 O 点处的磁感应强度的大小等于 $B_O = B - B_{\text{直}} = \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$, D 项正确。

6. A 解析:设初、末状态下, 圆筒中气体的压强分别为 p_1 、 p_2 , 体积分别为 V_1 、 V_2 。由题意可知 $p_1 = p_0$, $V_1 = Sh$; $p_2 = \rho g(H-l)$, $V_2 = S(h-l)$ 。由玻意耳定律可得 $p_1 V_1 = p_2 V_2$, 代入数据可得 $p_0 Sh = \rho g(H-l)S(h-l)$, 即 $H-l = \frac{p_0 h}{\rho g(h-l)}$ 。由于 $H \gg l$, 故该设备处于水下的深度 H 约为 $\frac{p_0 h}{\rho g(h-l)}$ 。

7. A 解析:康普顿效应说明光子除了能量之外还有动量,A项正确。

3D电影利用了光的偏振原理,全息照相技术利用了激光的相干性好的特点,B项错误。

电子的物质波长比可见光的波长短,不容易发生明显衍射,所以电子显微镜比光学显微镜的分辨率更高,C项错误。

红光照射某种金属能发生光电效应,若增大光的强度,饱和电流也会随之增大,D项错误。

8. B 解析:核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒,质量不守恒。如果针对某一个原子核,则该原子核衰变后的质量数和电荷数会变化,A、C两项错误。

α 衰变和 β 衰变的过程中都会产生 γ 射线,B项正确。

核裂变后的新核的平均结合能比裂变前的大,D项错误。

二、计算题

9. | 参考答案 |

(1) 小球被弹出管口时所受合力恰好为零,则 $0 = 400 - 4000t$,解得 $t = 0.1 \text{ s}$,所以小球在管道内的运动时间为 0.1 s 。

(2) 小球在管道内运动的过程中所受合力随时间的变化是均匀的。时间为零时, $F_1 = 400 \text{ N}$;时间 $t = 0.1 \text{ s}$ 时, $F_2 = 0$,则小球在管道内获得的冲量为 $I = \bar{F} \cdot t = \frac{F_1 + F_2}{2} \cdot t = 20 \text{ N} \cdot \text{s}$,方向水平向左。

(3) 根据动量定理可知 $I = \Delta P = m(v - 0)$,小球弹出管口时的速度为 $v = \frac{I}{m} = 100 \text{ m/s}$,所以小球被弹出管口时的动能为 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 1000 \text{ J}$ 。

三、案例分析题

10. | 参考答案 |

(1) 该习题旨在帮助学生掌握的物理概念是速度的合成和分解、合速度、分速度。

(2) 作业中的错误是对于合速度的选择错误。学生出错的原因是把绳的速度当成了合速度,合速度应该是船的运动速度。

(3) 教学思路:

首先,教师可以带领学生回顾速度的合成与分解需遵循的方法,分速度与合速度的概念等。

其次,引导学生思考这个题目的要点:人和船在绳的两端,绳是不可伸长的,因此人和船沿绳方向的速度大小相等。

再次,学生了解完题目后,引导学生想要找到人和船沿绳方向的速度,就需要运用速度的合成与分解,在运用之前需要先找到人和船的速度,并且让学生明确该速度就是合速度,接下来使用正交分解法来分解船的速度,得到沿绳方向的速度之后列式求解。

最后,总结该类题目的特点和计算方法,强调注意事项,形成完整的知识体系。

11. | 参考答案 |

(1) 实习老师在讲解电场线分布情况的过程中,没有给学生讲清楚原理,导致学生不清楚不同电荷周围电场线分布的原因。

(2) 模拟电场线实验可以很直观地向学生展示出不同电荷周围电场线的分布情况,符合教师的直观性教学原则,能更好地帮助学生理解和掌握不同电荷周围电场线的分布情况。

(3) 教学思路:

首先,让学生了解电场是电荷周围存在的一种特殊物质,它可以对放入其中的电荷产生作用力。

其次,头发屑在电场中会受到电场的影响,头发屑的正、负电荷中心会发生偏移,从而被极化。被极化的头发屑会显示出极性,相当于是具有正、负电极的小的带电体,这些小的带电体在电场中会受到力的作用。

最后,正是电场力作用的这种特点,导致头发屑在电场中的时候就会按照电场强度的方向排列起来,进而

显示出电场线的分布情况。

四、教学设计题

12. | 参考答案 |

(1) $U-I$ 图像的物理含义:图线的纵截距表示的是电源的电动势 E ;图线的斜率的绝对值表示的是电源的内阻 r 。

(2) 教学片段:

师:当电流 I 增大时,路端电压 U 将随之减小, U 与 I 呈线性关系, $U = E - Ir$ 。也就是说它所反映的是电源的性质,所以也叫电源的外特性曲线。

师:电阻的伏安特性曲线中, U 与 I 成正比,前提是 R 保持一定,而这里的 $U-I$ 图线中, E 、 r 不变,外电阻 R 改变,正是 R 的变化,才有 U 与 I 的变化。

师:实验中至少得到 5 组数据,画在图上拟合出一条直线。要求多数点落在直线上,并且分布在直线两侧的数据点的个数要大致相等,这样,可使偶然误差得到部分抵消,从而提高精确度。

师:把数据描在图上,将图线延长,图线与横、纵轴的交点各代表什么?图线的斜率代表什么?大家以小组为单位进行讨论,一会我来找学生回答。

生:将图线两侧延长,分别交坐标轴于 A 、 B 两点。 A 点意味着断路情况,它的纵轴截距就是电源电动势 E 。 B 点意味着路端电压为 1.20 V 时的电流大小。图线的斜率的绝对值代表电源的内阻 r ,可以得出短路电流

$$I = \frac{E}{r}。$$

师:这位同学思路很清晰,总结得也非常全面。利用图线进行数据处理是物理实验中常用的一种方法,大家要掌握。

13. | 参考答案 |

(1) 两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。

(2) 教学设计如下。

实验:用力传感器探究作用力和反作用力的关系

一、教学目标

1. 知道力的作用是相互的,理解作用力和反作用力的特点。
2. 理解作用力和反作用力总是相等,并能用它解释生活中的有关问题。
3. 通过鼓励学生动手、大胆质疑、勇于探索,可提高学生自信心,并养成科学思维习惯。
4. 激发学生探索的兴趣,养成科学探究的意识。

二、教学重点

利用作用力和反作用力的关系,解释生活中的有关问题。

三、教学过程

1. 新课导入

教师通过多媒体播放“生鸡蛋碰石头”的视频,并提问:可以看到什么现象,能说明什么问题?

教师引导学生回答:鸡蛋撞击石头时,鸡蛋给石头一个力,同时石头给鸡蛋一个作用力。

教师:这对力有什么关系呢?今天我们就来研究这一对力的关系。

【设计意图】通过问题和多媒体导入新课,激起学生的思考欲望,为新课做铺垫。

2. 新课讲授

演示实验(1)

教师把薄的轻木板放在并排的玻璃管上,然后把玩具小车上紧发条,并轻轻放在木板上。让学生观察小车发生了什么现象?说明了什么问题?

现象:车在向前运动的同时,木板向后运动,并且同时停止。经过认真分析后得出,车向前运动是因为木板给它一个向前的力,同时车给木板一个向后的力,这两个力的性质一样,都是摩擦力。

【设计意图】通过演示实验可以更加直观地帮助学生理解和掌握相互作用力之间的特点。

演示实验(2)

教师讲解:把两个弹簧秤钩在一起,其中两个弹簧秤相互的作用分别叫作作用力和反作用力。

教师让两个学生(甲和乙)上台演示,先与学生甲一起操作,再与学生乙一起操作,学生甲与乙再一起操作。让学生进行小组讨论,并提问:观察到什么现象?

现象:两个弹簧测力计的读数变化总是相同的,说明两个力大小相等、方向相反。

【设计意图】学生通过动手实验,更能体会知识发现的过程,并且小组讨论可以更好地培养学生的合作探究能力。

3. 巩固提高

教师提问:既然两个物体间的作用力和反作用力的大小是相等的,为什么会出现这种情况(鸡蛋与石头相碰时,鸡蛋破碎而石头不破碎;马拉车时,车会向前走而马不后退)?

学生回答:这个效果与物体本身的特性和物体受到其他力的情况有关。物体能够承受的压力大就不易损坏;物体的运动状态是否发生变化还要看物体所受到的其他力的情况。

【设计意图】通过用所学知识解决或解释实际问题,能够更好地体现理论联系实际的教学原则。

4. 小结作业

学生自行总结本节课所学的内容,并要求学生在课后思考作用力和反作用力的应用有哪些。

【设计意图】学生自行总结更能让学生参与到教学中,体现以学生为主体的教育理念;课后作业能使学生更深刻地认识到物理来源于生活,又服务于生活。

2022年下半年中小学教师资格考试

物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. 缺

2. D 解析: ab 过程是等压变化,温度降低。由盖-吕萨克定律 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ 知,气体体积减小,A项错误。

bc 过程中,过 b 点的斜率大于过 c 点的斜率。由 $p = \frac{nR}{V}T$ 知, b 点的体积小于 c 点的体积。 bc 过程中,体积增大,B项错误。

cd 过程是等温变化,压强减小。由玻意耳定律 $p_1V_1 = p_2V_2$ 知,气体体积增大,C项错误。

da 过程中, da 的延长线通过坐标原点,过 d 点的斜率等于过 a 点的斜率,则该过程气体体积不变,D项正确。

3. A 解析:由万有引力提供向心力可知 $\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$,故 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ 。角动量 $L = r \times mv$,则 $|L| = Rm\sqrt{\frac{GM}{R}} = m\sqrt{GMR}$ 。

4. 缺

5. D 解析:汤姆生通过对阴极射线的研究发现了电子,A项错误。

卢瑟福通过 α 粒子散射实验,提出了原子的核式结构学说,B项错误。

查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子,C项错误。

爱因斯坦提出了光子说解释光电效应的实验规律,D项正确。

6. D 解析:由 $E_k = h\nu - W_0$ 可知,光电子的最大初动能与光子频率及逸出功有关,和光照强度无关,所以无法比较 P 光和 Q 光的强度,A项错误。

用 P 光照射光电管,发现电流表指针会发生偏转,说明能够产生光电子,则 P 光的光子能量大于逸出功;而用 Q 光照射光电管时不发生光电效应,说明 Q 光的光子能量小于逸出功,所以 P 光的光子能量大于 Q 光的光子能量, C 项错误。

由 P 光的光子能量大于 Q 光的光子能量可知, P 光的频率大。由 $v = \lambda\nu$ 知, P 光的波长小于 Q 光的波长, B 项错误。

发生光电效应时,光电子从光电管右端运动到左端,而电流的方向与光电子定向移动的方向相反,所以流过电流表 G 的电流方向是 a 到 b , D 项正确。

7. C 解析:闭合线圈中产生感应电流的条件是回路中的磁通量发生变化。由 $\Phi = BS$ 知磁通量发生变化有两种情况:一是磁感应强度发生变化;二是回路的有效面积发生变化。

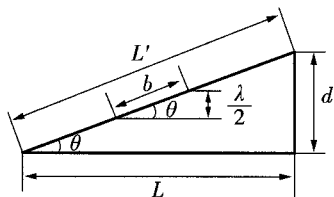
开始时,线圈平面垂直于磁场方向,当线圈沿自身所在的平面做匀速运动时或加速运动时,回路的有效面积都不发生变化,不能产生感应电流, A、B 两项错误。

开始时,线圈平面垂直于磁场方向,线圈绕任意一条直径做匀速转动时,回路的有效面积发生变化,能产生感应电流, C 项正确。

线圈沿垂直于自身所在的平面方向且通过中心点的轴做变速转动,回路的有效面积未发生变化,不能产生感应电流, D 项错误。

8. C 解析:下图是空气劈尖的等效图,其中 d 为两圆柱体的直径差, b 为两相邻明(暗)条纹的间距。当两圆柱体的距离 L 变大时,由于 d 不变,则 θ 变小。由 $b = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$ 可知,条纹间距 b 变大。由图可看出 $\sin\theta =$

$\frac{\lambda}{2b} = \frac{d}{L'}$, 则条纹数目为 $N = \frac{L'}{b} = \frac{2d}{\lambda}$ 。由于 λ 和 d 都不变,所以条纹数目不变, C 项正确。



二、计算题

9. | 参考答案 |

(1) 由分析可知电场分布轴对称,电场强度沿径向,作半径为 r ($R_1 < r < R_2$)、高为 L 的同轴圆柱面为高斯面,由高斯定理可知

$$\oint_S E \cdot dS = 2\pi rLE = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

$$\text{故 } E = \frac{\lambda}{2\pi r\epsilon_0}.$$

(2) 由电势差的定义得

$$V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi r\epsilon_0} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{解得 } \lambda = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{R_2}{R_1}} (V_1 - V_2).$$

三、案例分析题

10. 缺

11. 缺

四、教学设计题

12. | 参考答案 |

(1) 学生通过观察豆粒撞击秤盘产生压力,能联想到气体分子也在碰撞着器壁,能更直观地理解气体压强产生的原理。

(2) 教学片段:

师:同学们,我们上节课已经学习了分子运动速率分布规律,哪位同学能回答?

生1:分子的速率呈“中间多、两头少”的分布。

师:这位同学的回答非常准确。此外,我们还知道当温度升高时,气体分子运动速率的分布规律如何变化呢?

生2:当温度升高时,气体分子运动更剧烈,大部分分子的运动速率变大,但是整体上依然符合“中间多、两头少”的正态分布特征。

师:看来上节课的内容大家都掌握了,接下来我们学习气体压强产生的原因,我们先做一个演示实验,在演示过程中同学们注意观察压力计示数的变化情况。

教师演示往台秤上倒豆粒的实验(①把一颗豆粒拿到台秤上方约20 cm的位置,放手后使它落在秤盘上,观察秤的指针的摆动情况;②再从相同高度把100颗或者更多的豆粒均匀连续地倒在秤盘上,观察指针的摆动情况;③使这些豆粒从更高的位置落在秤盘上,观察指针的摆动情况)。

师:实验过程中,同学们看到了哪些变化?

生:一颗豆粒时,台秤的指针几乎没有摆动;100颗豆粒时,台秤的指针开始摆动;随着高度的增加,指针摆动的幅度增大。

师:这位同学观察得很仔细,这说明了什么情况呢?

生:一颗豆粒给秤盘的压力很小,作用时间也很短,但是大量的豆粒对秤盘的频繁碰撞,就对秤盘产生了一个持续的、均匀的压力。

师:非常好!那么,我们知道气体分子也在做无规则运动,所以是不是也会产生气体压强呢?

生:是的。空气当中有很多气体分子,这些分子在永不停息地做热运动,运动过程中与接触的物质发生碰撞就会产生压强,就像刚才运动的豆粒碰撞秤盘一样,因此产生了大气压强。

师:没错。也就是说,对于单个分子来说,这种撞击是间断的、不均匀的,但是对于大量分子总的的作用来说,就表现为连续的和均匀的了。器壁单位面积上受到的压力,就是气体的压强。

13. | 参考答案 |

(1) 在障碍物的尺寸可以跟光的波长相比,甚至比光的波长还小的时候,衍射现象十分明显。

(2) 教学设计如下。

光的衍射

一、教学目标

1. 了解光发生明显衍射现象的条件,知道衍射条纹与干涉条纹的区别。
2. 通过实验,思考光发生衍射现象的本质,用类比的方法研究光的衍射现象与光的干涉现象的异同点。
3. 结合演示实验,学生分组探究光发生明显衍射现象的条件,并探究单缝衍射图样的特点。
4. 能够将所学的知识应用于生活,在生活中发现物理现象,用所学的物理知识解释生活中的物理现象,在科学研究中必须要有坚定的自信心和踏实勤奋的态度。

二、教学重点

认识光的明显衍射的条件,知道衍射条纹与缝宽的关系,能够区分单缝衍射与双缝干涉条纹。

三、教学过程

(一) 新课导入

教师提问:什么是波的衍射现象?(波在它的传播方向上遇到障碍物或孔时,波绕到障碍物阴影里去继续传播的现象)发生明显衍射现象的条件是什么?(障碍物或孔的尺寸比波长小或者跟波长差不多就能发生明

显的衍射现象)

我们知道,波能够绕过障碍物发生衍射。例如,声音能够绕过障碍物传播。既然光也是一种波,为什么在日常生活中我们观察不到光的衍射,而且常常说“光沿直线传播”呢?

【设计意图】通过回顾之前所学及提问的方式导入新课,帮助学生顺利进入新课的学习,为新课讲授做好铺垫。

(二) 新课讲授

教师按照图示安装实验装置进行演示实验,并要求学生回答问题。

在挡板上安装一个宽度可调的狭缝,缝后放一个光屏。用单色平行光照射狭缝,观察实验现象。这说明了什么?

(①当缝比较宽时,光沿着直线通过狭缝,在屏上产生一条与狭缝相当的亮条纹;②当缝调到很窄时,尽管亮条纹的亮度有所降低,但是宽度反而增大了,而且还出现了明暗相间的条纹;③光没有沿直线传播,它绕过了缝的边缘,传播到了相当宽的地方)

教师介绍光的衍射现象并要学生动手实验、归纳总结。

学生分小组进行实验,教师巡视指导。

学生总结单缝衍射条纹的特点(①中央条纹亮而宽;②两侧条纹较窄、较暗;③条纹具有对称性)和变化规律(①缝越窄,中央条纹越宽,条纹间距越大;②波长越长,中央亮纹越宽,条纹间距越大;③缝屏间距越大,中央亮纹越宽,条纹间距越大)。

教师提问:双缝干涉的条纹特点及如何区分双缝干涉和单缝衍射两种条纹?(①根据条纹宽度判断:双缝干涉的条纹是等宽的,条纹间距也是相等的;单缝衍射的条纹,中央亮纹最宽,两侧的条纹变窄。②根据条纹亮度判断:双缝干涉条纹从中央亮纹往两侧亮度变化很小;单缝衍射的条纹,中央亮纹最亮,两侧的亮纹逐渐变暗)

【设计意图】通过教师演示、学生亲手实验的方式,培养学生的实验操作、归纳总结的能力。

(三) 巩固提高

教师提问:如果用白光做上述实验,得到的条纹是什么样的呢?

学生动手实验并得出结论:①中央条纹为白色;②两侧为彩色条纹;③条纹具有对称性。

教师解释原因:白光中包含了各种颜色的光,衍射时不同色光的亮条纹的位置不同,于是各种色光就区分开了。

【设计意图】通过用白光进行实验,进一步加深学生对光的衍射的理解。

(四) 小结作业

教师以随机提问的方式让学生总结本节课所学内容。

作业:课后题第1、2题,上网查询有关光的衍射的应用。

【设计意图】组织学生进行总结,能检测学生所学知识的实际情况,同时也能加深学生对重点的理解。课后作业的布置,能巩固课堂所学知识,加深理解;上网查阅资料,可以拓宽学生的知识面,培养学生的信息搜集能力。

2022年上半年中小学教师资格考试

物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)参考答案及解析

一、单项选择题

1. B 解析:该问题用于研究电荷之间作用力的大小与距离、电荷量的关系,即库仑定律,B项正确。

2. B 解析:对向左侧偏的小球进行受力分析可知,小球受到重力($G = mg$)、杆的拉力(F) (方向沿杆向右上),则 $F \cos \theta = mg$ 、 $F \sin \theta = ma$,解得 $a = g \tan \theta$,小球所受合力方向向右。物体的运动状态与小球相同,故物体有向右的加速度,向右加速或向左减速,B项正确。

3. C 解析:根据卫星受到的万有引力的力矩 $M = r \times F = 0$ 可知,其角动量守恒,即 $L_A = L_B$,B、D 两项错误。

根据角动量 $L = rmv$, $r_B > r_A$ 及动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 可知 $v_A > v_B$, $E_{kA} > E_{kB}$,A 项错误,C 项正确。

4. C 解析:带电液体流过磁场区域时,正负电荷受到洛伦兹力,发生偏转打到管道上下两个面上,上下面之间形成电场,最终正负电荷在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡状态。设液体的流速为 v ,则 $qvB = q \frac{U}{d}$,即 $v = \frac{U}{Bd}$ 。液体的流量为 $Q = vS = v\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi dU}{4B}$ 。

5. D 解析:根据理想变压器的电压比与匝数比的关系可知 $N_1 : N_2 = U_1 : U_2 = 220 : 60 = 11 : 3$,A 项错误。

小风扇正常工作时为非纯电阻电路,其阻值不能用 $R = \frac{U^2}{P} = \frac{(60 \text{ V})^2}{60 \text{ W}} = 60 \Omega$ 计算,B 项错误。

当触片 P 同时接触 b、c 时,只有小风扇接入电路中,吹风机吹冷风,C 项错误。

当触片 P 同时接触 a、b 时,小风扇和电热丝都接入电路中,吹风机吹热风,D 项正确。

6 ~ 8. 缺

二、计算题

9. | 参考答案 |

(1) 由图可知 $F = 2t + 2$ 。加速度 $a = \frac{F - \mu mg}{m} = 2t$,已知 $a = \frac{dv}{dt}$,则 $\int_0^v dv = \int_0^t a dt$,即 $v = \int_0^t 2t dt = t^2 \Big|_0^t = t^2$ 。

因此,第 3 秒末物体的瞬时速度为 9 m/s。

(2) 设摩擦力在前 3 秒内所做的功为 W ,根据 $v = \frac{dx}{dt}$ 可知 $dx = v dt$,故 $W = \int_0^3 f dx = \int_0^3 2 \times t^2 dt = \frac{2}{3} t^3 \Big|_0^3 =$

18 J。在前 3 秒内物体增加的动能为 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 40.5 \text{ J}$ 。根据能量守恒可知,外力 F 在前 3 秒内所做的功等于物体增加的动能和克服摩擦力所做的功之和,即 $18 \text{ J} + 40.5 \text{ J} = 58.5 \text{ J}$ 。

三、案例分析题

10. | 参考答案 |

(1) 该题旨在帮助学生巩固的知识点有电场力的方向及计算、受力分析、整体法与隔离法等。

(2) 该学生对两个小球所受的电场力的方向、绳子的张力的大小分析错误。出错的原因在于该学生对电场力理解不清,不会正确地进行受力分析且不清楚小球的运动状态。

(3) 教学片段:

师:同学们,处在匀强电场中的带电体会受到什么力? 方向如何?

生:电场力。带正电的物体所受电场力的方向与电场方向一致,带负电的物体所受电场力的方向与电场方向相反。

师:很好。那么在本题中小球受到什么力,运动状态如何呢?

生 1:球 1 受到向右的电场力、向左的张力、重力和支持力。球 2 受到向右的电场力、向右的张力、重力和支持力。两个小球在竖直方向上受力平衡,重力与支持力相等。

生 2:两个小球以相同的加速度向右做匀加速直线运动。

师:大家的说法都很正确。那么,谁可以解释下两个小球的运动状态为什么一致呢?

生:因为细线不可伸长又绝缘,所以最终两个小球的运动状态一致。

师:同学们太棒了! 那么,如何求细线的张力呢?

生:运用牛顿第二定律求解。

师:没错,但小球的加速度已知吗?

生:可以通过整体法进行求解, $Eq_1 + Eq_2 = 2ma$,即 $a = \frac{E(q_1 + q_2)}{2m}$ 。

师:没错,两个小球的运动状态相同,故我们可以运用整体法求出加速度。那细线的张力可以求解了吗?

生3:可以分析球1,有 $Eq_1 - F = ma$,解得 $F = \frac{E(q_1 - q_2)}{2}$ 。

生4:也可以分析球2,有 $Eq_2 + F = ma$,解得 $F = \frac{E(q_1 - q_2)}{2}$ 。

师:非常好。将来如果遇到分析多物体的运动过程的问题时,大家也不要忘记灵活运用整体法和隔离法。

生:知道了。

11. 缺

四、教学设计题

12. | 参考答案 |

(1) 该图景可用于原子核式结构模型的教学。

(2) 教学片段:

师:上节课我们学习了汤姆生的“枣糕模型”,有没有同学能帮大家回忆一下“枣糕模型”是什么样的?

生:原子是一个实心球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整個球体内,电子镶嵌其中。

师:很好,这位同学的总结非常清晰。虽然这个模型确实能够解释一些实验现象,但德国物理学家勒纳德在1903年做了一个实验,他使电子束射到金属膜上,发现较高速度的电子很容易就能够穿透原子。大家想一想这说明了什么呢?

生:说明原子并不是一个实心球体,“枣糕模型”可能不正确。

师:那么原子的结构到底如何呢?下面我们一起来探究一下。原子的结构非常紧密,用一般的方法是无法探测它的内部结构的,要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击。而 α 粒子具有足够的能量,可以接近原子中心。它还可以使荧光屏上的物质发光。所以卢瑟福用 α 粒子进行了如下实验。

(教师用多媒体展示卢瑟福的 α 粒子散射实验视频及如题图所示的实验结果)

师:从图中我们能观察到什么现象呢?

生:绝大多数 α 粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数 α 粒子发生了大角度偏转,极少数粒子偏转的角度甚至大于 90° 。

师:该实验现象能用“枣糕模型”进行解释吗?

生:不能。“枣糕模型”认为,正电荷是均匀地分布在原子内的, α 粒子穿过原子时受到的各方向正电荷的斥力基本上会相互平衡,因此对 α 粒子运动的影响不会很大。

师:所以“枣糕模型”无法解释大角度散射的实验结果。于是,卢瑟福提出了他的设想,即占原子质量绝大部分的带正电的物质集中在很小的空间范围。

生:是的,这样才会使 α 粒子在经过时受到很强的斥力,使其发生大角度的偏转。

师:这就是卢瑟福的原子核式结构模型——原子中带正电部分的体积很小,但几乎占有全部质量,电子在正电体的外面运动。卢瑟福还将原子中的正电体命名为原子核。大家清楚原子的核式结构模型了吗?

生:清楚了。

13. | 参考答案 |

(1) 做曲线运动的物体在某一点的速度方向,沿曲线在这一点切线方向。

(2) 教学设计如下。

实验:观察做曲线运动物体的速度方向

一、教学目标

1. 通过认识曲线运动速度方向是不断变化的,拓展对变速运动的理解,形成运动和相互作用的概念。
2. 通过观察实验现象,提出对曲线运动速度方向的假设,发展从特殊推广到一般的思维模式。
3. 通过实验及对曲线切线的分析,深化对速度的矢量认识,体会科学探究的严谨认真的精神。

二、教学重点

曲线运动的速度方向的变化。

三、教学过程

(一) 新课导入

教师演示粉笔的自由落体运动和平抛运动,提问学生粉笔两次运动轨迹的区别,以此引出曲线运动的概念。播放奥运会运动员掷链球的视频,请学生判断链球的运动轨迹是否是曲线,观察运动员不同时刻放手,链球飞出的方向是否一样。引出实验——观察做曲线运动物体的速度方向。

【设计意图】通过创设学习情境、问题引导等方式引入新课,锻炼学生的观察能力、总结能力,激发学生的学习兴趣,明确新课内容。

(二) 新课讲授

1. 提出猜想

播放砂轮摩擦产生的炽热微粒沿边缘直线飞出和生活中转雨伞时雨滴的运动轨迹的视频,引导学生猜想圆周运动的速度方向——沿该点的切线方向。

【设计意图】视频中的实例可以让学生直观地感受到质点沿切向方向飞出,进而提出正确的猜想。

2. 演示实验

在学生提出猜想后,引导学生提出证明猜想的方法。对学生的提出的方案进行点评后,明确要证明猜想的最佳方案之一就是进行实验。

安排学生阅读教科书上有关实验的过程的同时,教师组装实验器材。组装完成后,教师进行演示实验,学生观察实验现象。指派学生代表根据实验纸上留下的印记,在黑板上画出曲线轨道及小球分别在A点及B点的速度方向。其他学生在草稿纸上进行,教师巡视并进行点评。

【设计意图】通过演示实验让学生参与观察并分析,既可以让学生体验物理是实验的学科,也可以发挥学生的主体性。

3. 分析并得出结论

根据黑板上的曲线轨迹,引导学生认识曲线的割线及切线进而得出结论:质点在某一点的速度方向,沿曲线在这一点的切线方向。速度是矢量,既有大小,又有方向,而曲线运动的速度方向一直在变化,所以曲线运动是变速运动。

【设计意图】通过引导性讲解,帮助学生突破难点、得出结论,体现教师的引导性。

(三) 巩固提高

教师提问:曲线运动速度的大小是否变化?(不一定)曲线运动是否一定是变速运动?(因为速度是矢量,并且做曲线运动的物体的速度方向时刻在变化,所以曲线运动一定是变速运动)

【设计意图】强调速度为矢量,让学生学会通过已有知识进行科学推理。

(四) 小结作业

教师通过提问的形式引导学生总结本节课的收获。

课后查阅资料分析自行车的挡板是如何设计的,并观察不同类型的自行车挡板,写一篇调查报告。

【设计意图】回顾本节课内容,提高学生的总结能力。开阔学生思路,提高学生的分析与写作能力。

2021年下半年中小学教师资格考试

物理学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. D 解析:物理学中把速度的变化量与发生这一变化所用时间之比,叫作加速度。加速度即描述物体速度变化快慢的物理量,可以描述题图中的情形,故本题选D。

2. B 解析:平抛运动的运动时间为 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$,故P的运动时间为 $\sqrt{\frac{4l}{g}}$,Q的运动时间为 $\sqrt{\frac{2l}{g}}$,A项错误。

平抛运动的位移大小为 $s = \sqrt{x^2 + y^2}$, 故 P 和 Q 的位移大小都为 $\sqrt{5}l$, B 项正确。

平抛运动的初速度大小为 $v_0 = x\sqrt{\frac{g}{2h}}$, 故 P 的初速度大小为 $\frac{\sqrt{gl}}{2}$, Q 的初速度大小为 $\sqrt{2gl}$, C 项错误。

平抛运动的末速度大小为 $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$, 故 P 的末速度大小为 $\frac{\sqrt{17gl}}{2}$, Q 的末速度大小为 $2\sqrt{gl}$, D 项错误。

3. A 解析: 由题图可知, 甲的密度为 $\rho_{\text{甲}} = \frac{m}{V} = \frac{8 \times 10^{-3} \text{ kg}}{2 \times 10^{-6} \text{ m}^3} = 4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 大于水的密度。故甲在水中沉底, 所受浮力为 $\rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$; 乙的密度为 $\rho_{\text{乙}} = \frac{m}{V} = \frac{4 \times 10^{-3} \text{ kg}}{8 \times 10^{-6} \text{ m}^3} = 5 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$, 小于水的密度。故乙在水中漂浮, 所受浮力等于重力。若甲、乙的质量相同, 均为 m_1 , 甲所受的浮力为 $\rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = 1 \times 10^3 \times \frac{m_1 g}{4 \times 10^3} = \frac{m_1 g}{4}$, 乙所受的浮力为 $m_1 g$, 故二者所受浮力之比为 $1:4$, A 项正确, B 项错误。

若甲、乙的体积相同, 均为 V_1 , 甲所受的浮力为 $\rho_{\text{水}} g V_1$, 乙所受的浮力为 $\rho_{\text{乙}} g V_1$, 故二者所受浮力之比为 $2:1$, C、D 两项错误。

4. A 解析: 理想变压器中副线圈的电压 (V_1) 由原线圈的电压和原、副线圈匝数关系决定, 故闭合开关 S 前、后, 电压表 V_1 的示数不变, C 项错误。

当闭合开关 S 后, 副线圈所在电路中的总电阻变小, 总电压 V_1 不变, 故副线圈中的电流变大, 原线圈所在电路中电流表 A_1 的示数也变大, A 项正确。

副线圈中的电流变大, R_1 两端的分压变大, R_2 和 R_3 并联部分两端的分压变小, 电压表 V_2 的示数、电流表 A_2 的示数均变小, B、D 两项错误。

5. B 解析: 从状态 A 到状态 B, 气体做等压变化, 外界对气体做功 $W_1 = p(V_A - V_B) = 2 \times 10^5 \times (1 - 2) \text{ J} = -2 \times 10^5 \text{ J}$; 从状态 B 到状态 C, 气体做等容变化, 外界对气体做功 $W_2 = 0$ 。由理想状态方程 $pV = nRT$ 和 $p_A V_A = p_C V_C$ 可知, 状态 A 和状态 C 的温度相同, 气体从状态 A 到状态 C 的内能不变, 即 $\Delta U = 0$ 。根据热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知 $Q = \Delta U - W = 2 \times 10^5 \text{ J}$, 故气体吸收 $2 \times 10^5 \text{ J}$ 的热量, B 项正确。

6. D 解析: 带电量为 q 的点电荷在中心位置形成的电场强度大小为 $E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{q}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$, 方

向沿对角线向右下; 两个带电量为 $2q$ 的点电荷在中心位置形成的电场强度大小均为 $E_2 = E_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times$

$\frac{2q}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2} = \frac{q}{\pi\epsilon_0 a^2}$, 方向沿对角线相反; 带电量为 $-4q$ 的点电荷在中心位置形成的电场强度大小为 $E_4 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times$

$\frac{4q}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2} = \frac{2q}{\pi\epsilon_0 a^2}$, 方向沿对角线向右下。根据点电荷系的电场强度 $E_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} e_i$ 可知, 正方形中心位置

的电场强度等于四个点电荷的电场强度的叠加, 即 $E = E_1 + E_4 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 a^2} + \frac{2q}{\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{5q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$, D 项正确。

7. C 解析: β 衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生 β 粒子 (电子) 的过程, 但电子并不是原子核的组成部分, A 项错误。

放射性元素的半衰期只由原子核内部自身的因素决定, B 项错误。

轻核聚变和重核裂变之后会放出大量能量, 根据 $E = \Delta mc^2$ 可知, 一定会发生质量亏损, C 项正确, D 项错误。

8. D 解析:根据爱因斯坦光电效应方程 $E_k = h\nu - W_0$ 可知,光电管的逸出功 $W_0 = h\nu - E_k = 4.0 \text{ eV} - 0.9 \text{ eV} = 3.1 \text{ eV}$ 。若入射光子的能量为 8.0 eV ,则逸出光电子的最大初动能 $E_k = h\nu - W_0 = 8.0 \text{ eV} - 3.1 \text{ eV} = 4.9 \text{ eV}$,D 项正确。

二、计算题

9. | 参考答案 |

(1) 未放置玻璃片时,根据光程差公式 $r_1 - r_2 = d \frac{x}{l}$ 可知 $\Delta_1 = S_2P - S_1P = \frac{dx}{D}$ 。

(2) 放置玻璃片后,光在玻璃片中传播的速度变慢,根据光程差公式 $r_1 - r_2 = d \frac{x}{l}$ 可知 $\Delta_2 = S_2P - S_1P - (n-1)t = \frac{dx}{D} - (n-1)t$ 。

(3) 放置玻璃片后,若发现中央亮纹恰好移动到了 P 点处,即光程差为零,故 $\frac{dx}{D} - (n-1)t = 0$, $t = \frac{dx}{D(n-1)}$ 。

(4) 放置玻璃片后,当光程差为波长的整数倍,即 $\frac{dx}{D} - (n-1)t = m\lambda (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时出现亮条纹,故亮条纹中心的位置为 $x = \frac{D}{d} [m\lambda + (n-1)t]$, 相邻条纹的间距为 $\Delta x = \frac{D}{d} [\lambda + (n-1)t] - \frac{D}{d} (n-1)t = \frac{D}{d} \lambda$ 。

三、案例分析题

10. | 参考答案 |

(1) 该同学在分析碰撞前过程时,洛伦兹力的方向分析错误。产生错误的可能原因是分析洛伦兹力的方向时,使用了右手定则。

(2) 教学片段:

师:同学们,对于磁场中的带电体的运动,大家知道怎么分析吗?

生:正确分析带电体的受力、运动情况。

师:这道题中的带电体的受力情况是怎样的?

生:碰撞前,滑块受到重力、支持力、洛伦兹力、滑动摩擦力和电场力;碰撞后,滑块受到重力和洛伦兹力。

师:你是如何判断出来的呢?

生:因为物体做匀速直线运动,所以在各个方向受力平衡。

师:非常好!谁可以分阶段给大家分析一下。

生1:碰撞前,滑块在水平方向上受到电场力、滑动摩擦力,竖直方向上受到重力、支持力和洛伦兹力。

师:分析得不错,力是矢量,具体的方向该如何分析呢?

生1:因为滑块带正电,电场向右,故受到向右的电场力,所以滑动摩擦力方向向左。重力向下、洛伦兹力……老师我不会。

师:这位同学有关滑动摩擦力的方向的分析是对的。关于洛伦兹力的方向我们应该如何判断呢?

生2:应该用左手定则,洛伦兹力方向向下。因为重力方向也向下,所以支持力方向向上。

师:很好,谁能说一下左手定则的具体内容呢?

生:伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心垂直进入,并使四指指向正电荷运动的方向,这时拇指所指的方向就是运动的正电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向。

师:这里有点需要大家注意。第一,使用左手;第二,磁感线穿过掌心;第三,四指指向正电荷运动的方向。我们之前还学过右手定则,大家还记得吗?

生:记得,用来判断电流的方向。

师:没错,大家可以这样识记,在判断力的时候我们用左手,其他用右手。

生:知道了。

师:碰撞后的情况当作课后习题留给大家,相信大家课后都能顺利完成。

生:嗯。

11. | 参考答案 |

(1) 胡克定律中的弹力大小跟弹簧的形变量有关,形变量包括弹簧伸长量和压缩量。该教师所说的“弹力 F 的大小跟弹簧伸长的长度 x 成正比”应改为“弹力 F 的大小跟弹簧伸长或压缩的长度 x 成正比”。

该教师在讲解实验方法时,未说明记录初始时指针所指位置或不计弹簧重力,导致实验不严谨。

实习教师的板书中的坐标系的横、纵坐标颠倒了,此时的图像斜率是弹簧的劲度系数的倒数。纵坐标应为弹力,横坐标应为刻度尺的刻度,这样图像的斜率才是弹簧的劲度系数。

(2)《天工开物》中测量“弓力”的过程涉及的物理规律有如下几个。

第一,力可以使物体发生形变,悬挂重物后,弓弦会发生形变,说明有“弓力”产生。

第二,胡克定律:在弹簧弹性限度内,弹簧所受拉力与弹簧的形变量成正比。当弓弦被拉满时,“弓力”达到最大,此时可以开始进行测量。

第三:杠杆原理,即动力与动力臂之积等于阻力与阻力臂之积。通过改变动力臂的大小(移动秤锤),达到杠杆平衡状态,进而得出重物和弓腰的质量,即“弓力”。

(3) 该资源的教育价值有如下几点。

第一,提升教师的专业素质。物理教师在不断地开发和利用课程资源的过程中,也在不断加强物理专业知识的学习,扩充自身的知识储备,提升开发课程资源的专业能力。

第二,转变学生的学习方式。该课程资源的运用,不仅向学生提供了背景知识,丰富了学习材料,而且能让学生通过自主学习将这些内容消化、吸收,有助于培养学生自主学习的意识和能力。

第三,丰富课堂的教学内容。《天工开物》是我国古代一部综合性的科学技术著作,将之与中学物理学科建立联系,不仅可以丰富物理课堂教学内容和情景,同时也可以让学生体会到自然科学的社会意义和历史意义,提高学生的学习兴趣,增强学生的文化和民族自信。

四、教学设计题

12. | 参考答案 |

(1) $v-t$ 图像的方程为 $v = \frac{\Delta v}{\Delta t}t + v_0$, 由图可知 $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 为常数且大于零, 故物体做初速度为 v_0 的匀加速直线运动。

(2) 教学片段:

师:上节课,同学们通过实验研究了速度与时间的关系——小车运动的 $v-t$ 图像。那么小车运动的 $v-t$ 图像是怎样的图线? 靠窗的这位学生来画一下。

(学生在黑板上画出题图)

师:该同学画得很好啊,横坐标表示时间,纵坐标表示速度。那么 $v-t$ 图像上的每个点表示什么呢?

生:小车在某时刻的速度。

师:非常好! 那我们对于图线还要分析哪些内容呢?

生:与坐标轴的交点、斜率、方程。

师:很好。这个图与纵坐标相交,交点表示什么?

生:交点的横坐标为零,即时间为零,所以表示初速度。

师:非常好! 斜率呢?

生:斜率为 $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 。

师:大家看这个斜率有没有很熟悉呢?

生:斜率表示加速度。

师:那既然知道了斜率和一个交点,我们可以求出图线的方程吗?

生:可以,方程为 $v = \frac{\Delta v}{\Delta t}t + v_0$ 。

师:这个公式和我们之前学过的匀变速直线运动的公式 $v = v_0 + at$ 有什么关系呢?

生:是一致的,所以图线表示的是匀加速直线运动。

师:如何判断出是加速运动的呢?

生:因为斜率是正的。

师:非常好!

13. | 参考答案 |

(1) 电场线的特点:① 静电场的电场线总是从正电荷(或者从无穷远)出发延伸到无穷远(或者到负电荷终止);② 电场线越密的地方场强越大,电场线越稀的地方场强越小;③ 电场中任何两条电场线都不会相交。

(2) 教学设计如下。

实验:模拟电场线

一、教学目标

1. 知道电场线的定义及性质。
2. 从简单的点电荷入手,通过想象画出点电荷的电场线,并通过实验演示电场线的分布情况,掌握几种常见电场的电场线分布,提升抽象思维能力。
3. 通过观察和分析几种常见电场的电场线,发展观察、分析和总结能力。
4. 通过观察和分析,能够透过实验现象解释物理规律,更加崇尚科学。

二、教学重点

电场线的定义和性质。

三、教学过程

(一) 新课导入

教师引导学生复习电场强度的特点并提问:电场“看不见”“摸不着”,如何形象直观地描述电场?

(学生回顾电场强度的定义、大小和方向)

教师通过带领学生回顾初中学习的磁感线,引出电场线。

【设计意图】通过复习电场强度,明确电场强度的特点;通过类比磁感线引出电场线,激发学生的学习兴趣,为接下来讲解电场线进行铺垫。

(二) 新课讲授

1. 电场线的定义

教师引导学生复习磁感线的实验和特点。(磁感线是人为假设的线,可以描述磁场的大小和方向)

教师视频演示“模拟电场线”实验:将头发屑放于蓖麻油中,通入电场,头发屑的分布情况可以演示正电荷产生的电场线。(学生观看视频,并尝试描述观察到的现象)

请学生根据视频演示结果,画出头发屑的分布情况图。

教师给出电场线的定义(电场线是为了直观形象地描述电场分布而在电场中引入的一些假想的曲线)并强调电场线是人为假设的,实际中并不存在。

【设计意图】通过演示“模拟电场线”的实验,学生能直观看到“电场线”的分布情况,加深对电场线的理解。同时也明确电场线的假设是基于一定的实验基础的。

2. 电场线的性质

教师讲解电场线的两条主要性质:① 电场线的疏密可表示电场强度的大小;② 电场线每一点的切线方向

和该点电场强度的方向一致)并通过提问,组织学生结合图像讨论以下问题:

- ① 电场线是否闭合?
- ② 电场线是否可相交或相切?
- ③ 电场线是否是电荷的运动轨迹?

学生小组讨论,明确电场线由正电荷出发,终止于负电荷,所以不闭合;电场线不相交,不相切;电场线不一定是电荷的运动轨迹。

【设计意图】教师通过明确电场线的两条主要性质,让学生从这两条性质出发并结合图像,讨论、分析电场线的其他几条性质,让学生主动参与教学活动,提高学生思考、分析和解决问题的能力。

(三) 巩固提高

教师画出几种常见电场的电场线(等量同种电荷、等量异种电荷、匀强电场),让学生分析各个电场的特点。

【设计意图】通过实例进行巩固,能检验学生对电场线的理解,同时也能加深学生对电场线性质的理解。

(四) 小结作业

小结:教师提问,学生总结。

作业:课后题的第5小题。

【设计意图】通过教师引导、学生总结的方式,加深学生对本节课的理解;通过课后作业,巩固和检验学生所学知识。

2021 年上半年中小学教师资格考试

物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. B 解析:由题意知,火线和零线均绕在铁芯上,故只有线圈 A 中的火线与零线中电流大小不等,即线圈 A 产生的磁场能使线圈 B 中产生感应电流时,才会引起继电器 J 切断电源,故可能是火线与地之间或零线与地之间漏电,B 项正确,C 项错误。

零线与火线之间漏电或连接的用电器过多时,零线与火线中的电流均是等大、反向的,线圈 A 产生的磁场不变,线圈 B 中不会产生感应电流,故继电器 J 不会切断电源,A、D 两项错误。

2. D 解析:在弹簧第一次恢复原长的过程中,挡板对 a 球有外力作用,两球与弹簧所组成的系统的动量不守恒。只有弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒,A 项错误。

在弹簧第一次恢复原长后继续运动的过程中,系统所受的外力之和为零,系统的动量守恒。只有弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒,B 项错误。

在弹簧第一次恢复原长后,b 球向右做减速运动,a 球向右做加速运动。当弹簧第二次恢复原长时,a 球的速度会达到最大值,C 项错误。

在释放 b 球后的运动过程中,当弹簧第一次恢复到原长时,弹簧的弹性势能全部转化为 b 球的动能。设此时 b 球的速度为 v,则释放 b 球时系统的弹性势能为 $\frac{1}{2}mv^2$ 。在之后的运动过程中,当弹簧的伸长量达到最大时,两者都有速度。因为系统的机械能一直是守恒的,故之后过程中系统的弹性势能不能大于 $\frac{1}{2}mv^2$,即弹簧的最大伸长量总小于释放 b 球时弹簧的伸长量,D 项正确。

3. D 解析:根据 $\Phi = B \cdot S$ 可知,通过半球面的磁通量 $\Phi = B \cdot S = B \cdot nS = BS\cos\alpha = \pi r^2 B\cos\alpha$ 。

4. D 解析:根据光的折射定律 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ 可知 $\sin i = \frac{3}{2}\sin r$, 则 $\sin r = \frac{D}{\sqrt{D^2 + d^2}} = \frac{2}{\sqrt{29}}$, 故可知 $i =$

$\arcsin\left(\frac{3}{\sqrt{29}}\right)$, 那么从门外看到门内的视角范围为 $2\arcsin\left(\frac{3}{\sqrt{29}}\right)$ 。

5. B 解析:玻璃泡中的气体与外界环境温度是相同的,玻璃管内水柱的高度 h 变化即气体体积的变化。

当 h 变大时,气体的体积减小,对于一定质量的理想气体,根据 $\frac{pV}{T} = C$ 可知 $V = \frac{CT}{p}$,故气体的体积既与压强有关,也与环境温度有关,即 h 的变化既与压强有关,也与环境温度有关。当大气压强不变,环境温度越高,气体的体积越大,对应的水柱的高度 h 越小;当环境温度不变,大气压强越大,气体的体积越小,对应的水柱的高度 h 越大。

6. A 解析:使用 DIS 装置研究牛顿第二定律时,要考虑到摩擦力的因素。实验开始前应将靠近位移传感器(接收器)的一端稍稍垫高,以用来平衡摩擦力,这样力传感器上的力才是真正的合外力,此装置未平衡摩擦力,故直到力传感器上的读数等于摩擦力之后才会出现加速度,A 项正确。

7. C 解析:题中电路对光电管施加的是反向电压,形成了让电子减速的电场。当滑动变阻器滑片 P 向左移动时,光电管两端的电势差减小,电场强度减小,则电流表的示数增大,A 项错误。

要保证电流表的示数不为零,则必须让所施加的反向电压(即电压表的示数)小于截止电压。截止电压为

$U_c = \frac{E_{km}}{e}$,再结合光电效应方程 $h\nu = E_{km} + W_0$ 可知,光电子的最大初动能为 $E_{km} = h\nu - W_0$,电压表的示数不能大于 $U_c = \frac{h\nu - W_0}{e}$,C 项正确,B 项错误。

光电效应现象的产生与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,D 项错误。

8. D 解析:根据题目所给出的两组数据可知,波长 λ 与温度 T 之间的函数关系式为 $\lambda = -30.3T + 18739.93$,不成正比。温度 T 越高,波长 λ 越短,根据 $c = \lambda\nu$ 可知,波长 λ 越短,频率 ν 越高。若测得波长 λ 为 9300 nm,则对应的温度 T 约为 311.55 K。若测得波长 λ 为 9353 nm,则体温约为 309.8 K,即 36.65 °C,D 项正确。

二、计算题

9. | 参考答案 |

以圆柱形直导线中心为轴,作半径为 r 的圆周,当 $r < a$ 时, $I' = \frac{r^2}{a^2}I$ 。

根据 $\oint B \cdot dl = \mu_0 I'$ 可知 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$ 。

根据 $d\Phi = B \cdot dS$ 和 $dS = l \cdot dr$ 可知 $\Phi = \int B \cdot dS = \int B l dr = \int_0^a \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} l dr = \frac{\mu_0 I l}{4\pi}$ 。

三、案例分析题

10. | 参考答案 |

(1) 在解决第一问时,学生对于安培力的公式记忆有误,与感应电动势的公式混淆了;解决第二问时,对于感应电动势以及电路中路端电压之间的关系判断有误。

(2) 正确解答:

① 由于线框在 cd 边进入磁场后做匀速直线运动,故 cd 边受到的安培力与自身重力大小相等、方向相反,即 $mg = F_{安}$,而 $F_{安} = BIL$, $I = \frac{E}{R}$, $E = BLv$,联立各式可得 $mg = \frac{B^2 L^2 v}{R}$,故线框的速度为 $v = \frac{mgR}{B^2 L^2}$ 。

② 在线框运动的过程中, cd 边切割磁感线,从而在回路中形成了感应电动势, cd 两点间的电势差即为整个回路的路端电压。感应电动势为 $E = BLv = \frac{mgR}{BL}$,则可知 cd 两点间的电势差为 $U_{cd} = \frac{3}{4}E = \frac{3mgR}{4BL}$ 。

(3) 教学片段:

师:大家想一想,导体棒切割磁感线会产生什么呢?

生1:会产生感应电动势,感应电动势大小为 $E = BLv$ 。

师:同学们的记忆十分牢固。那么大家回到这个题,当线框在磁场中运动时,哪条边在做切割磁感线的运动从而产生了感应电动势呢?

生:cd边。

师:那么回路中的电流可不可以计算出来呢?

生:可以,电流大小是 $I = \frac{E}{R} = \frac{BLv}{R}$ 。

师:大家的思维十分活跃啊。那么这个线框在磁场中一直匀速下落,说明了什么呢?

生2:说明线框处于平衡状态。

生3:说明重力与安培力大小相等、方向相反。

生4:生3说的安培力是cd边受到的竖直向上的力。

师:同学们都能够发表自己的看法,值得鼓励。那么大家现在通过安培力的计算公式,来自己独立计算一下速度的大小吧!(教师边巡视边进行指导)

师:老师看到大家都计算正确了,线框的速度是 $\frac{mgR}{B^2L^2}$ 。

师:那么大家考虑一下,我们刚刚说cd边做切割磁感线的运动,说明cd边充当什么了?

生:充当了电路中的电源。

师:同学们的思维十分敏捷。那么大家思考下,cd两点间的电势差应该是什么?

生:应该是路端电压的大小,占据了 $\frac{3}{4}$ 份。

师:很好,看来大家都明白了。

11. 缺

四、教学设计题

12 ~ 13. 缺

2020年下半年中小学教师资格考试

物理学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析:车厢缓慢升起过程中,货物刚开始静止不动,对货物受力分析可得 $F_N = mg\cos\theta$, $f = mg\sin\theta$;随着自卸车的车厢抬起角度 θ 的变大,静摩擦力变大。当货物开始滑动时,此时摩擦力变为滑动摩擦力,对货物受力分析可得 $F'_N = mg\cos\theta$, $f' = \mu mg\cos\theta$;随着角度 θ 的变大,滑动摩擦力变小。在整个过程中,支持力一直减小,由牛顿第三定律知,支持力和压力大小相等,故压力一直减小;摩擦力先增大后减小。

2. B 解析:内燃机是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程的不断循环来保证连续工作的。在吸气冲程中,左侧进气门打开,排气门关闭,活塞向下运动。在压缩冲程中,进气门和排气门都关闭,活塞向上运动,燃料混合物被压缩,故题图所示的冲程是压缩冲程。在压缩冲程结束时,火花塞产生电火花,使燃料剧烈燃烧,产生高温高压的气体。高温高压的气体推动活塞向下运动,带动曲轴转动,对外做功。在排气冲程中,进气门保持关闭,排气门打开,活塞向上运动,把废气排出汽缸。

3. A 解析: α 射线是氦核流,带正电,在图示电场中受到向下的电场力,向下偏转,故c是 α 射线。 β 射线是高速电子流,带负电,在电场中受到向上的电场力,向上偏转,故a是 β 射线。 γ 射线不带电,在电场中不受电场力作用,故b是 γ 射线。

4. A 解析:同一介质中的波速相同,设两列波的波速均为 v ,由题图可知, a 、 b 的振动周期均为 $T = 0.2\text{ s}$,而两列波在 $t_1 = 0.3\text{ s}$ 相遇,因此两列波各自传播了1.5个周期,有 $2v \times 0.3\text{ s} = 6\text{ m}$,解得波速 $v = 10\text{ m/s}$,所以两列波的传播速度大小均为 10 m/s ,A项正确。

波长为 $\lambda = vT = 10 \times 0.2\text{ m} = 2\text{ m}$,B项错误。

中点 c 到两波源距离相等,由振动图像可知, a 的起振方向向上, b 的起振方向向下,故 c 点为振动减弱点,C项错误。

当 $t_2 = 0.5\text{ s}$ 时, a 向右传播的距离为 $x = vt_2 = 10\text{ m/s} \times 0.5\text{ s} = 5\text{ m}$,故 a 的波尚未传到 b 点,而此时 b 的波已传出,故此时 b 点不会振动,D项错误。

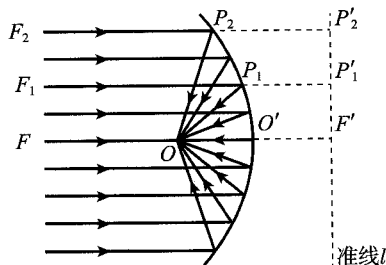
5. C 解析: $A \rightarrow C$,气体温度不变,体积减小,由玻意耳定律 $pV = C$ 可知,压强增大;此过程中温度不变,故内能也不变。A、B两项错误。

$C \rightarrow B$,气体体积不变,温度升高,由查理定律 $\frac{p}{T} = C$ 可知,压强增大;此过程中温度升高,故内能增大。

C项正确,D项错误。

6. C 解析:由安培环路定理知,稳恒磁场的磁感应强度 B 沿任意闭合路径的线积分仅决定于闭合路径所围的电流的代数和,故 $\oint_{L_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \oint_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 。在 L_2 回路外有电流 I_3 ,积分回路外的电流不会影响磁感应强度沿回路的积分,但会改变回路上各点的磁场分布,故 $B_{P_1} \neq B_{P_2}$ 。

7. B 解析:如图所示,画出该抛物面镜的准线 l ,抛物线上任一点到焦点的距离等于其到准线的距离,即 $OP_2 = P_2P'_2$, $OP_1 = P_1P'_1$, $OO' = O'F'$,故 $|F_2P_2P'_2| = |F_2P_2O|$, $|F_1P_1P'_1| = |F_1P_1O|$, $|FO'O| = |FO'F'|$,由于 $|F_2P'_2| = |F_1P'_1| = |FF'|$,因而 $|F_2P_2O| = |F_1P_1O| = |FO'O|$ 。此外,由抛物面镜的等光程性也可知,三者的光程相等。



8. D 解析:密闭容器中,容器体积不变,理想气体进行等体变化,容器和外界无能量交换,故外界对气体做功为零,气体对外界做功也为零,A、B两项错误。

密闭容器体积不变,气体质量不变,故气体的密度不变,C项错误。

容器中理想气体所有分子热运动的总动能即为理想气体的内能,理想气体的内能是温度的单值函数,因而气体的总动能随温度 T 的升高而增大,D项正确。

二、计算题

9. | 参考答案 |

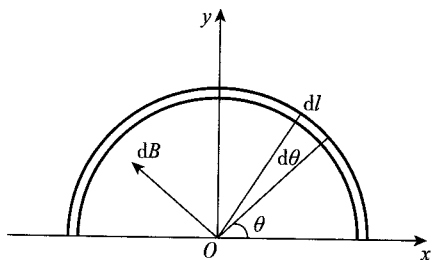
如图所示,将半圆柱分成许多宽为 dl 的细长条,并将其视为长直电流,电流强度为 $dI = \frac{Idl}{\pi R} = \frac{I}{\pi}d\theta$ 。

该电流在轴线上产生的磁感应强度大小为 $dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}d\theta$,方向和 dl 所在半径垂直,如图所示。

由对称性可知 $B_y = \int dB_y = 0$,

因此圆柱轴线上的磁感应强度大小为 $B = B_x = \int dB_x = \int_0^\pi \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R} \sin\theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$ 。

其方向指向 Ox 轴的负向。



三、案例分析题

10. | 参考答案 |

(1) 解题中的错误:学生对机械能守恒的分析错误及计算错误。可能原因:学生对机械能守恒定律的适用条件理解不到位,计算功底差。

(2) 正确解答:

设 A 球运动到最低点的速度为 v_A , 因为 A 、 B 两球通过轻杆连接, 具有相同的角速度, 所以 B 球运动到最低点的速度为 $v_B = 2v_A$ 。

以 A 、 B 两球为一个整体, 整体机械能守恒, 则有 $mg l + mg \cdot 2l = \frac{1}{2} m v_A^2 + \frac{1}{2} m v_B^2$ 。

联立以上两式, 解得 $v_A = \frac{\sqrt{30gl}}{5}$, $v_B = \frac{2\sqrt{30gl}}{5}$ 。

答: A 球在最低点的速度为 $v_A = \frac{\sqrt{30gl}}{5}$, B 球在最低点的速度为 $v_B = \frac{2\sqrt{30gl}}{5}$ 。

(3) 教学片段:

师:机械能守恒的条件是什么呢?

生:当系统内只有重力或弹力做功时, 物体的机械能保持不变。

师:这位同学对学过的知识的记忆很牢固, 那么我们根据这个守恒条件来分析 A 球在下落过程中是否满足机械能守恒呢?

生: A 球在下落过程中受到重力和轻杆对它的弹力, 弹力不做功, 因此只有重力做功, 所以机械能守恒。

师:这位同学对 A 球的受力分析很正确, 那么, 你是如何判断弹力不做功的呢?

生(思考):因为弹力的方向始终和 A 球运动的方向垂直, 所以弹力不做功。

师:如果确实如此, 即弹力始终与 A 球的运动方向垂直, 那么弹力就不会影响 A 球速度的大小。我们是不是可以得出结论:轻杆对 A 、 B 两球不做功, 轻杆对两球运动的快慢没有影响。我们现在分别考虑 A 、 B 两球在长为 l 、 $2l$ 的轻杆下由水平位置开始运动到竖直位置, 谁最先到最低点?

生:因为 A 球的高度低, 所以 A 球最先到最低点。

师:这位同学分析得很有道理。那么我们这道题中, 两球显然是同时到最低点的, 根据我们刚才的分析, 与轻杆对小球的运动没有影响产生了矛盾。说明我们刚才的分析有误, 因此说明了轻杆影响了两个小球的运动, 大家说说轻杆对两小球都做什么功呢?

生(思考):轻杆阻碍了 A 球的运动, 对 A 球做负功; 推动了 B 球的运动, 对 B 球做正功。

师:大家说得很有道理, 那么 A 球的机械能守恒吗?

生:不守恒, 但是把 A 、 B 两球作为系统, 弹力就属于内力, 满足系统内只有重力或弹力做功, 因此这个系统机械能是守恒的。

师:非常好, 接下来大家按照这个思路进行计算。大家一定要细心, 在计算过程中不要出错, 保证正确率, 特别是遇到开方计算时, 要注意开方的准确性。

11. | 参考答案 |

(1) 存在的错误:该组学生在实验过程中,没有平衡摩擦力,所以导致图像未经过原点。

(2) 该教师的行为有以下问题,值得我们引以为戒。

① 学习情感的激励:该教师没有激励学生主动、积极、轻松、愉快地学习,课堂氛围不佳,不利于学生学习动机、兴趣的激励。

② 教学活动的组织:教学活动的有效性不足,课堂不活跃、生动,不利于学生主动、积极参与学习,不利于学生知识、技能的建构和积极的情感体验。

③ 学习方法的指导:该教师给学生的学习方法指导过于生硬,最后甚至自己动手,不利于学生的自主、合作和探究学习。

④ 课堂教学资源的开发与利用:针对学生的质疑求异,该教师没有加以利用该教学资源,而是随意敷衍,甚至直接否定。

⑤ 教学素养:该教师的语言生硬、语气强硬,对于学生的反馈,没有深入思考,没有运用教学机智解决问题。

(3) 教学片段:

师:同学们,大家一起来看一下图乙,图像前半段的含义谁能描述一下?

生:拉力 F 增大,加速度仍然为零。

师:加速度为零,说明什么问题呢?

生:小车的合外力为零,没有运动。

师:那为什么明明有力拉着小车,小车却没有动呢?我们来对小车进行受力分析吧。

生:小车受到重力、支持力、拉力和摩擦力。在水平方向上,小车受到的拉力等于摩擦力,所以小车没有运动。

师:那么如何优化实验装置呢?大家组内讨论5分钟。

生1:老师,我们组认为可以用小木块将长木板垫起一定的高度。

生2:我来补充,我们组发现可以用打点计时器来确认小木块垫起的高度是不是合适。连接纸带后轻推小车,假如打出的纸带点迹均匀分布,就说明合适。

师:非常不错,大家的逻辑清楚,找到的解决办法也很具体,把老师想说的都说。看来大家已经知道这个实验怎么做了,下面大家再来做下实验。

(学生分组实验,教师巡视指导)

四、教学设计题

12. | 参考答案 |

(1) 这个演示实验可用于探究单摆的性质。

(2) 教学片段:

师:刚才我们已经学习了单摆的定义,也可以看到单摆在摆动时摆球在做振动。那么单摆的这种运动,是不是简谐运动呢?在研究这个问题之前,谁能回答一下什么样的运动是简谐运动呢?

生:如果质点的位移和时间的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图像是正弦曲线,这样的振动叫作简谐振动。

师:这位同学掌握得非常好,要判定单摆的摆动是不是简谐运动,我们要如何验证呢?老师给大家准备了一组实验仪器,在细线下边悬挂一个除去柱塞的注射器,在摆角非常小时我们可以把它看成单摆。那么我们如何记录这个单摆摆动的轨迹呢?

生:可以在注射器内加入有颜色的液体,并在底部水平方向放上一块木板进行记录。

师:非常好,大家想想,这样做可以吗?

生:在注射器摆动时,沿与摆动方向垂直的方向拖动木板,这样木板上就会有图样了。

师:怎样拖动木板都可以吗?

生:需要匀速拖动木板,这样才能保证它的振动图样从时间上是均匀分布的。

师:思考得非常全面!接下来请大家一起来观察老师做的这个实验,仔细观察振动图像。

生:单摆的振动图像是正弦。

师:很好,通过这个实验,我们看到振动的图像是正弦曲线。一般来说,只靠观察来判断是不严谨的,我们要研究单摆是不是简谐运动,还需要严密地计算,要看这种振动是不是满足简谐振动的性质。谁能说一下简谐振动的性质?

生:简谐振动的回复力为 $F = -kx$ 。

师:很好,那我们只需要验证在运动的过程中,看回复力是否是 $F = -kx$ 。那好,大家先对这个运动选取一个普通点(不要是最低点没有代表性)做受力分析,找找看哪一个力是回复力,怎么表示的。

生:重力的切线方向分力, $F = mgsin\theta$ 。

师:对,那现在大家讨论什么情况下可以看作简谐运动。

生:在偏角很小时,摆球对于 O 点的位移 x 的大小,与 θ 角所对应的弧长、与 θ 角所对的弦近似相等,因而 $\sin\theta = \frac{x}{l}$, 所以单摆的回复力为 $F = -\frac{mgx}{l}$ 。单摆是简谐运动,满足简谐振动的性质。

13. | 参考答案 |

(1) 人们把通电导线在磁场中受到的力称为安培力。

(2) 材料二所述实验在教学中有如下作用:

- ① 提供学生改变导线的通电部分长度、电流大小的方法及如何分辨受力大小;
- ② 提供学生探究通电导线受力的因素的实验思路,即可通过控制变量法进行实验探究。

(3) 教学设计如下。

实验:探究影响通电导线受力的因素

一、教学目标

1. 通过尝试改变导线长度或电流大小的实验,学生从中认识到“导体长度或电流大小对通电导线受力的影响”,知道磁感应强度 B 的物理意义、单位。
2. 通过控制单一变量进行实验,学生学会控制变量法,对影响通电导线受力的因素进行科学推理及定性分析。
3. 通过实验操作,学生加深对磁感应强度 B 的理解,并提出影响通电导线受力的因素的合理猜测,经历设计实验、动手实验、收集数据、验证猜想等过程。
4. 通过实验操作,提高观察能力、分析综合能力,具有学习和研究物理的好奇心与求知欲,增强主动与他人合作的意识。

二、教学重点

通电导线的受力与哪些因素有关的探究。

三、教学过程

(一) 新课导入

教师演示迷你实验——会动的铝箔“天桥”,并提问在实验中可以观察到什么有趣的现象(通电的铝箔“天桥”会动),可得出什么实验结论(当通电导体附近有磁体时,通电导体会受到力的作用,说明磁场对电流有力的作用)。

教师提问:通过上述实验我们知道通电导线在磁场中受到力的作用,那么通电导线在磁场中所受的力与哪些因素有关呢?

【设计意图】通过迷你实验让学生知道通电导线在磁场中会受到力的作用,进而引出本节课的演示实验:探究影响通电导线受力的因素。

(二) 新课讲授

教师展示三个并排的蹄形磁铁,将一根直导线悬挂在磁铁的两极之间,引导学生猜想给导线通电后的

情况。

【设计意图】通过展示实验器材可更加直观地展示本节课讲解的主要内容,引导学生思考,激发学生的求知欲。

教师给导线通电,让学生观察导线的情况(导线会发生摆动)。引导学生进行受力分析,从而使学生意识到通过比较导线摆动的角度可以判断导线受力的大小。引导学生利用教师提供的实验装置进行实验设计并对影响通电导线受力的因素提出合理猜测(影响通电导线受力的因素除了磁场外,还有电流大小和通电导线长度,并提出可以使用控制变量法进行实验验证)。

实验步骤如下。

1. 保证通电电流的大小不变,将电源分别接通“2、3”接线柱及“1、4”接线柱来改变放入磁场中的导线的长度,观察并记录导线摆角的大小。

2. 保证导线的长度不变,改变电流的大小,观察并记录导线摆角的大小。

分小组进行实验并多次重复上述实验步骤,比较导线摆角的大小,得到多组实验数据,减小偶然误差。

师生共同分析所得数据,引导学生进行总结,验证猜想,并得出结论(影响通电导线受力的因素除磁场外,还有电流大小和通电导线长度)。

【设计意图】学生通过经历提出猜想、设计实验、动手实验、收集数据、验证猜想等实验步骤,加深对该实验的理解,增强动手及合作能力。

(三) 小结作业

师生共同总结本节课所学(①通电导线在磁场中会受到力的作用;②影响通电导线受力的因素除磁场外,还有电流大小和通电导线长度)。

作业:完成课后习题第1题,预习下一节课的内容,并尝试完成第2题。

【设计意图】师生共同总结能够使学生的逻辑更加清晰,帮助学生形成系统的知识体系。课后作业可以帮助学生巩固与复习本节所学。

2019年下半年中小学教师资格考试

物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. C 解析:每根支架承受的压力与支架对照相机的支持力为一对作用力与反作用力。三根支架对照相机的支持力在竖直方向上的分力之和等于照相机的重力,即 $3F\cos 30^\circ = mg$,解得 $F = \frac{2\sqrt{3}}{9}mg$,故每根支架承受的压力 $F' = F = \frac{2\sqrt{3}}{9}mg$ 。

2. B 解析:当洗衣缸内水位升高时,细管中水位也升高,被封闭的空气体积变小。因为温度不变,气体做等温变化,根据玻意耳定律 $pV = C$ 可知,当体积变小时,压强变大。

3. B 解析:本装置的两个变量为空气柱的压强及空气柱的体积(由空气柱的长度与横截面积的乘积得出),查理定律为 $\frac{p}{T} = C$,即压强与热力学温度的关系;玻意耳定律为 $pV = C$,即压强与体积的关系;盖-吕萨克定律为 $\frac{V}{T} = C$,即体积与热力学温度的关系;热力学第一定律是关于热量、内能与做功的定律。故该装置可以用来验证玻意耳定律。

4. B 解析:未开启电动机时,设照明灯的电阻为 R ,电流为 $I_1 = \frac{E}{R+r}$,故 $R = \frac{E}{I_1} - r = \frac{12.5\text{ V}}{10\text{ A}} - 0.05\ \Omega = 1.2\ \Omega$,照明灯的电功率为 $P_1 = I_1^2 R = (10\text{ A})^2 \times 1.2\ \Omega = 120\text{ W}$ 。开启电动机后,电流为 $I_2 = 58\text{ A}$,

故照明灯两端电压为 $U_2 = E - I_2 r = 12.5 \text{ V} - 58 \text{ A} \times 0.05 \Omega = 9.6 \text{ V}$, 电功率为 $P_2 = \frac{U_2^2}{R} = \frac{(9.6 \text{ V})^2}{1.2 \Omega} =$

76.8 W。照明灯的电功率降低了 $\Delta P = P_1 - P_2 = 43.2 \text{ W}$ 。

5. D 解析:金属丝圈的缓慢转动,不会使肥皂液薄膜各处的厚度发生改变。反射光形成的光程差也不会发生变化,故产生的干涉条纹仍保持原来的状态不变。

6. A 解析:根据质量数和电荷数守恒可知,118号元素的质量数为 $48 + 249 = 297$ 。设粒子X的质量数为 a ,电荷数为 b ,根据质量数守恒可知 $297 - 3a - 3 \times 4 = 282$, $a = 1$,则粒子X的质量数为1;根据电荷数守恒可知 $118 - 3b - 3 \times 2 = 112$, $b = 0$,则粒子X的电荷数为0,故粒子X为中子。

7. C 解析:根据右手螺旋定则可以判断出O点的磁感应强度的方向为垂直于纸面向外。半无限长载流直导线在O点的磁感应强度的大小为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$, 环形电流在O点的磁感应强度的大小为 $\frac{\mu_0 I}{2R}$, 所以题图所示形状的

导线在O点的磁感应强度大小为 $2 \times \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{1}{2} \times \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}$ 。

8. A 解析:两小球的质量相等且从同一高度下落到相同位置,根据能量守恒定律可知,橡皮绳相连的Q球的重力势能转化为Q球的动能与弹性势能,细线相连的P球的重力势能全部转化为P球的动能,所以P球的速度大于Q球的速度,A项正确,C项错误。

两小球在平衡位置的高度一致,重力势能相等,D项错误。

根据 $F - mg = \frac{mv^2}{r}$ 可知,P球所受的弹力大于Q球所受的弹力,B项错误。

二、计算题

9. 缺

三、案例分析题

10. 缺

11. | 参考答案 |

(1) 若按图甲所示电路进行实验,导线将小灯泡与电压表短路,小灯泡不亮,电压表无示数。若按图乙所示电路进行实验,小灯泡两端的电压、电流的取值范围不能从零开始,得到的特性曲线不完整。

(2) 若按图丙所示电路进行实验,发生(a)的情况时,电压表无示数;发生(b)的情况时,电压表接入电路,电流表无示数;发生(c)的情况时,分压接法变为限流接法,小灯泡两端的电压、电流的取值范围不能从零开始,得到的特性曲线不完整。

(3) 教学片段:

师:同学们,今天我们要做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验。要描绘小灯泡的伏安特性曲线,我们需要测量哪些数据呢?

生:小灯泡的电压和电流。

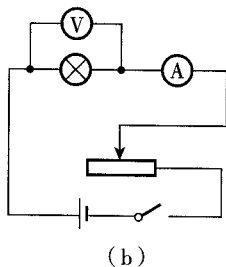
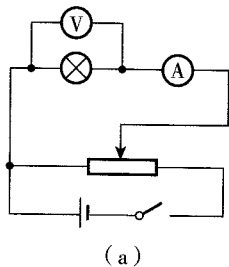
师:是的,看来大家都进行了预习,那测量电压和电流我们需要什么装置呢?

生:电压表和电流表,电压表与小灯泡并联,电流表与小灯泡串联。

师:很好,那大家设计一下实验电路,稍后我们一起讨论。

教师边巡视边指导学生画电路图。

师:老师在巡视的过程中发现同学们的电路图有以下两种——电路图(a)和(b),大家一起看大屏幕。这两个电路图有什么差别呢?



生:滑动变阻器的接法不同。

师:是的,这两个电路中的滑动变阻器接法不同。不同的滑动变阻器的接法,得到的数据会有什么不同呢?我们分为两组分别进行实验,收集数据,进行分析。

教师边巡视边指导学生进行实验操作。

师:我看大家的实验基本都结束了,谁能说一下所得数据有什么不同?我们应该用哪个电路图进行实验呢?

生:电路图(a)中得到的电流表、电压表示数范围可以从零开始,而(b)不能,所以我们应该用电路图(a)进行实验。

师:同学们总结得太好了,所以为了得到完整的曲线,我们应该用(a)电路图。那么,为什么电路图(a)得到的数据能从零开始,而(b)不能呢?

生:因为电路图(a)中的滑动变阻器处在最大值时,能将电流表和电压表短接,所以示数能从零开始。

师:同学们说得非常好!在物理中呢,我们称电路图(a)中这种滑动变阻器的接法为分压接法,而电路图(b)中这种滑动变阻器的接法则称为限流接法,在本实验中我们要求数据应从零开始,所以我们应该选用电路图(a),同学们知道了吗?

生:知道了。

四、教学设计题

12. 缺

13. | 参考答案 |

(1) 物体只在重力作用下从静止开始下落的运动,叫作自由落体运动。

(2) “做一做,看看你反应的快慢”实验的作用:①充分利用物理趣味实验——测量反应时间,创设问题情境,激发学生的求知欲;②课堂上组织学生动手实验,培养学生的实验操作能力;③利用实验和实物引导学生进行观察,培养学生的观察能力。

(3) 教学设计如下。

做一做,看看你反应的快慢

一、教学目标

1. 通过具体实验操作,掌握测反应时间的原理,对自由落体运动有初步的认识。
2. 通过教师的科学引导,将实际情境中的落体运动理想化,体会建构模型的思维方式。
3. 通过实验操作,体验发现问题、合理猜测、设计实验方案和获取数据的过程,具有初步的科学探究意识。
4. 通过观察演示实验及亲自操作,体验到利用所学知识可以解决生活中的实际问题,发展观察、概括、科学抽象的能力,提升将物理知识应用于生产、生活的能力。

二、教学重点

通过实验加深对自由落体运动的理解,加深物理与生活的联系。

三、教学过程

(一) 新课导入

教师让学生尽可能快地抓住突然释放的直尺,并引导学生思考为什么教师释放和学生抓住直尺的时刻会不同?学生抓住直尺的时刻为什么会晚一些?

学生经过思考和讨论,很容易得出“人存在反应时间”的结论。

教师自然地提出不同人的反应时间不同,应如何测量的问题。

【设计意图】通过趣味实验导入新课,激发学生的好奇心,提高学习兴趣,增强求知欲。

(二) 新课讲授

教师提出下列问题(直尺可以测量什么?已知长度我们能否求出时间,需要什么条件)进行引导,学生制订测反应时间的实验方案。

学生进行分组实验,教师明确实验步骤。

- ① 请一位同学用两个手指捏住直尺顶端。
- ② 另一位同学用一只手在直尺底端做好抓住直尺的准备,但手的任何部位都不要碰到直尺。
- ③ 当看到那位同学放开手时,该同学立即抓住直尺。
- ④ 测出直尺降落的高度。
- ⑤ 根据自由落体运动知识,算出该同学的反应时间。

教师对学生存在的问题及时进行指导,特别强调释放直尺必须有明确的信号,否则测量出来的结果误差比较大。

师生分析实验数据,得出组内成员反应时间长短,统计班级大多数人的反应时间。

【设计意图】教师运用灵活的方法对学生的思维进行启迪,重视学生之间的互动和交流,使学生的创新意识和实践能力有了实质性的提升。

(三) 巩固提高

教师要求学生只用手和耳朵两种感觉器官,闭上眼睛进行测试。教师介绍具体测试方法,强调注意事项。学生测试,教师巡视、指导。

教师提问闭眼后反应速度发生了什么变化,为什么会发生这样的变化?

师生共同总结:手、耳朵、眼睛三者相互配合反应速度更快。

【设计意图】学生闭上眼睛测试反应速度,感受到感觉器官要相互配合反应速度更快。

(四) 小结作业

教师与学生共同总结本节课内容,并要求学生课后归纳自由落体运动的规律以及在生活中存在形式和应用。

【设计意图】师生共同总结能够使学生的逻辑更加清晰,帮助学生形成系统的知识体系。课后作业能帮助学生提高收集、整理信息的能力。

2019 年上半年中小学教师资格考试 物理学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. A 解析:牛顿在思考万有引力定律时就曾想,把物体从高山水平抛出,速度一次比一次大,落地点也就一次比一次远。如果速度足够大,物体就不再落回地面,将绕地球运动。这一想法也是最早的关于发射人造地球卫星的科学设想。A 项正确。

开普勒发现了行星运动的三大定律。伽利略通过理想斜面实验,提出“力不是维持物体运动的原因”。笛卡尔对光的折射定律提出了理论论证并发现了动量守恒原理的原始形式。B、C、D 三项错误。

2. D 解析:该材料中寻常光与非常光的光程差为 $(\frac{1}{4} + n)$ 个波长时为四分之一波片。当光程差为四分之一波长时,波片最薄,即 $|n_o - n_e|d_{\min} = \frac{\lambda}{4}$,代入数据得 $|1.74 - 1.71|d_{\min} = \frac{1}{4} \times 600 \text{ nm}$,解得 $d_{\min} = 5000 \text{ nm} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mm}$ 。

3. C 解析:在 e 点进入无磁场区域至 f 经过一半无磁场区域的过程中,穿过金属线框 $efgh$ 的向外的磁感线减少。根据楞次定律可知,感应电流产生的磁场方向应向外。根据右手定则可知,感应电流的方向为逆时针。在 f 经过一半无磁场区域至 g 点穿过无磁场区域的过程中,穿过金属线框 $efgh$ 的向外的磁感线增加。根据楞次定律可知,感应电流产生的磁场应向里。根据右手定则可知,感应电流的方向为顺时针。

4. D 解析:根据 c 位置的质点比 a 位置的质点晚 0.5 s 起振可知,此简谐横波的周期为 1 s ,传播方向沿 x 轴正方向。根据图乙可知,在 $t = 1.25 \text{ s}$ 时,该质点在 x 轴上半部分且向下运动。由图甲可知, a 和 b 之间的质点将向上运动, d 和 e 之间的质点将向下运动。所以该质点可能位于 d 和 e 之间。

5. A 解析:题图所示的循环是沿顺时针方向进行的,因而其工作原理为热机原理,其效率为 $\eta = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$ 。该循环只有等容升压吸热过程($b \rightarrow c$)和等压压缩放热过程($d \rightarrow a$)进行吸、放热,则有 $Q_{bc} = \frac{m}{M}C_V(T_c - T_b)$, $Q_{da} = \frac{m}{M}C_P(T_d - T_a)$,所以效率为 $\eta = 1 - \gamma \frac{T_d - T_a}{T_c - T_b}$ 。

6. C 解析:由图乙可知, $+q_a$ 和 $-q_b$ 所受电场力方向相同,所以点电荷 Q 一定在 A 、 B 之间。电场力方向均向右,说明点电荷带负电。 a 图线的斜率大于 b 图线的斜率,所以 A 点的电场强度大于 B 的电场强度,说明点电荷靠近 A 点。

7. B 解析:花样滑冰运动员在旋转过程中,对轴的角动量守恒,故 $J_0\omega_0 = \frac{J_0}{3}\omega$,则 $\omega = 3\omega_0$,C、D 两项错误。

$E_0 = \frac{1}{2}J_0\omega_0^2$, $E = \frac{1}{2} \times \frac{J_0}{3} \times \omega^2 = \frac{J_0}{6} \times 9\omega_0^2 = 3 \times \frac{J_0}{2} \times \omega_0^2 = 3E_0$,A 项错误,B 项正确。

8. C 解析:由题图可知,随着入射光频率的增大,甲金属先发生光电效应,故甲的逸出功一定小于乙的逸出功,甲的截止频率一定小于乙的截止频率,A、B 两项错误。

根据 $E_k = h\nu - W_0$ 可知,图像斜率为常数 h ,C 项正确。

遏止电压 $U_c = \frac{E_k}{e}$,增大入射光频率 ν , E_k 增大,则 U_c 增大,D 项错误。

二、计算题

9. | 参考答案 |

(1) 由图像可知,在 $t = 4$ s 之前,木箱在水平方向上受到恒定拉力和滑动摩擦力的作用。故合力的冲量为

$$I_1 = \int_0^4 F dt - \int_0^4 \mu mg dt = (30t - 0.2 \times 10 \times 10t) \Big|_0^4 = 40 \text{ N} \cdot \text{s}。$$

而根据动量定理可知 $I_1 = \Delta p = mv_1 - 0 = 40 \text{ N} \cdot \text{s}$,故在 $t = 4$ s 时, $v_1 = 4 \text{ m/s}$ 。

(2) 由图可知,在 4 s 至 7 s 内, $F = 70 - 10t$,合力冲量:

$$I_2 = \int_4^7 F dt - \int_4^7 \mu mg dt = \int_4^7 (70 - 10t - 20) dt = (50t - 5t^2) \Big|_4^7 = -15 \text{ N} \cdot \text{s}。$$

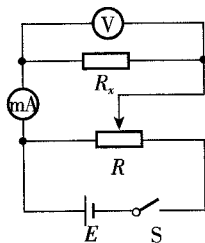
故根据动量定理可知 $I_2 = mv_2 - mv_1 = -15 \text{ N} \cdot \text{s}$,故在 $t = 7$ s 时, $v_2 = 2.5 \text{ m/s}$ 。

三、案例分析题

10. | 参考答案 |

(1) 存在的问题:① 电流表和电压表的量程较小,并且滑动变阻器的阻值范围为 $0 \sim 15 \Omega$,阻值范围较小,对 R_x 的电压改变不明显,所以滑动变阻器应采用分压式接法。题图为限流式接法,故错误。② 因为 $R_x < \sqrt{R_V R_A}$,所以 R_x 属于小电阻,电流表应该外接。题图为电流表内接,故错误。

(2) 符合题目要求的实验电路图如图所示。



(3) 教学片段:

师:同学们,这道题要求我们测量电阻的阻值,我们需要测量的物理量有哪些呢?用什么方法测量呢?

生:需要测量流过电阻的电流和电阻两端的电压。要用伏安法进行测量。

师:非常好,要用到伏安法。既然我们要测量电流和电压,必然要用到电流表和电压表。那么我们有什么需要注意的吗?

生:需要考虑电流表外接还是内接。

师:是的,那么这道题里的电流表是内接还是外接呢?

生:因为当被测电阻大于 $\sqrt{R_V R_A}$ 时,电流表内接;当被测电阻小于 $\sqrt{R_V R_A}$ 时,电流表外接。这道题中 R_x 约为 $100\ \Omega$, $\sqrt{R_V R_A}$ 为 $500\ \Omega$,故电流表应该外接。

师:同学们的分析很正确,那么为了减小偶然误差及保护电路,我们还需要用到什么电学元件呢?

生:滑动变阻器。

师:既然我们要用到滑动变阻器,那么我们学过滑动变阻器的哪些接法呢?

生:分压式接法和限流式接法。

师:那它们分别适用于哪些情况呢?

生:一般选用限流式接法。但以下三种情况时要用分压式接法:①滑动变阻器阻值范围较小;②电流和电压的取值需要从零开始;③电表量程较小。

师:非常好,那么对于本道题来说,滑动变阻器应该采用什么接法?

生:滑动变阻器的阻值较小,应采用分压式接法。

师:很好,今后在设计电路图时,大家要根据实际情况逐步分析,选择合适的接法,以满足实验要求。

11. | 参考答案 |

(1) 李老师教学过程的问题与不足之处有以下几点。① 教学内容方面:教学内容存在学科知识性错误。第一,“课桌动了,讲台却没动”,并不是单纯因为摩擦力,而是因为合外力。第二,静摩擦力可以取到最大静摩擦力,即 $0 < F_f \leq F_{\max}$ 。② 教师的教方面:第一,李老师的课堂是“一言堂”,课堂气氛不是很轻松、愉快,不利于学生的学习动机、兴趣的激励。第二,李老师的教学活动缺乏引导性,不利于学生自主、主动参与学习,不利于学生知识、技能的建构和积极的情感体验。第三,在课堂教学资源的开发与利用方面,李老师针对学生的问题和知识理解上的错误(正压力和重力的区别)只是简单评价对错,没有利用好该教学资源。第四,在教学素养方面,李老师的板书存在错误,对于学生的提问等没有进行反馈调节,教学机智性不强。

(2) 存在的问题:

丙和丁同学对于影响摩擦力大小的因素的理解不到位,知识掌握不扎实,不知道影响摩擦力大小的因素有接触面的粗糙程度与正压力的大小。丙同学在回答的过程中对于惯性的理解不到位,在其他条件都不变的情况下,质量越大的物体惯性越大,运动状态越难改变。丁同学没有考虑接触面的问题,同时不会分辨重力和正压力,回答不够具体。

(3) 教学思路:

首先,教师可以让学生思考同一个箱子是放在水泥地上容易推动还是冰面上容易推动,帮助学生理解滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关;其次,教师可以利用弹簧测力计进行演示实验,分别在粗糙程度相同的水平面和斜面上拉动物体,帮助学生区分正压力和重力;最后,在确认学生明白、理解这一知识点后,教师再进行下一步的教学工作。

四、教学设计题

12. | 参考答案 |

(1) b 同学的习惯更好。因为多用电表使用结束时要将挡位调至 OFF 挡或交流电压最高挡。

(2) 教学片段:

师:我们刚学过电表改装和多用电表的使用,那大家一起看这张图(题图),这是两个同学用完多用电表后,把开关放在了不同的位置。你们觉得哪位同学开关位置放得较好呢?

(同学们众说纷纭)

师:既然大家没法确定,那我们一起来讨论一下,开关到底应该放在什么位置?原因是什么?多用电表有几个挡位呢?分别是什么呢?

生:直流电压挡、电流挡、欧姆挡和交流电压挡。

师:大家说得很对,我们从表盘上也能看出来。那么用完电表后我们到底应该把开关放在哪个位置呢?放在欧姆挡可以吗?

生:不可以。欧姆挡是通过串联电路来测量待测物的电阻的,含有电源。如果最后开关放在欧姆挡,一方面,电池可能会漏电;另一方面,如果在使用多用电表前,未换挡直接测其他挡位的量,会导致多用电表损坏。

师:非常好。看来大家已经知道为什么不能放在欧姆挡了。我们接下来讨论一下交流电压挡。首先,假设我们忘记调整挡位直接测量电阻,会发生什么呢?

生:没有示数。因为没有电源,无法构成回路。

师:非常准确。那我们直接测量电流呢?

生:也没有示数。测量直流电压也不会有问题。但如果测量高交流电压可能不够,所以要放到最大位置。

师:看来大家都明白了。大家讨论一下,给老师一个结论。

生:交流电压的最高挡,其实是表头与最大电阻的串联电路的开路形式。这种连接方式使它在任何测量方式下,表头流过的电流是最小的,起到了保护表头的作用。

师:大家理解得非常透彻!剩下的两个挡位留给同学们课下讨论。

13. | 参考答案 |

(1) 弹性碰撞为两个刚性小球碰撞,在碰撞过程中没有机械能损失,动量守恒,机械能也守恒;非弹性碰撞在碰撞过程中有机械能损失,仅动量守恒,机械能不守恒。

(2) 教学设计如下。

实验:探究碰撞中的不变量

一、教学目标

1. 会区分碰撞的类型,掌握一维碰撞的实验方法;会分析碰撞前、后速度的变化情况;会分类讨论不同质量关系的两物体发生碰撞的情形。

2. 学生能基于观察和实验提出问题、形成猜想,设计实验验证猜想并综合分析实验数据,得出一维碰撞中存在的不变量。

3. 在探究碰撞中的不变量的过程中,认识碰撞的本质,体会整个探究过程的严谨性,以及创新、实事求是的科学态度。

二、教学重点

碰撞中的不变量的探究。

三、教学过程

(一) 新课导入

教师播放汽车相撞、天体与星体碰撞等视频,并提问:通过刚才的视频我们发现碰撞中的物体的运动状态总是要改变的,那么物体的运动状态的改变有什么规律呢?

【设计意图】通过各种视频,为学生创设问题情境,调动学生实验探究的积极性,从而引入本节教学。

(二) 新课讲授

1. 利用实验展示不同情况的碰撞

教师指出生活中的碰撞类型很多,我们从最简单的一维碰撞(两个物体碰撞前、后均沿同一条直线运动的碰撞)进行探究。

观察以下将不同质量的小球之间进行碰撞的实验:

实验1:质量相等的A、B球($m_A = m_B$),B球静止,拉起A球,放开后A球与B球碰撞,A球静止,B球差不多以A球的速度摆起,摆到与A球初时等高处。

实验2:质量不等的A、B球($m_A > m_B$),B球静止,拉起A球,放开后A球与B球碰撞,A、B球以不同速度摆起。

实验3:质量不等的A、B球($m_A \ll m_B$),B球静止,拉起A球,放开后A球与B球碰撞,A球差不多以等速反弹摆起,B球仍静止。

教师提问:实验1、实验3提示我们碰撞前、后有什么物理量保持不变?实验2更具一般性,是否也具有共同的“不变量”呢?

【设计意图】利用对比实验,结合物理学研究方法,揭示碰撞中运动状态变化的特点,引导学生提出自己的猜想。

2. 根据实验现象,提出问题猜想

碰撞前、后物体质量不变,但质量并不能描述物体的运动状态,不是我们追寻的不变量,而我们要找的是在各种碰撞情况下都不改变的“不变量”。引导学生进行以下猜想:速度在碰撞前、后是变化的,但 mv , m^2v^2 , mv^2 等是否是不变量呢?

教师引导学生提出猜想后,将学生分成四人小组,利用实验器材(气垫导轨和光电计时器)进行自主实验,并将实验数据记录到表格中。

实验过程中,教师巡视,发现问题及时指导。

【设计意图】根据简单的实验引导学生提出合理的猜想,使学生能够更好地理解实验内容。教师通过分组的方式让学生进行自主实验,提高了学生的动手能力和合作能力。

3. 分析实验数据,总结实验规律

待同学们整理好实验数据后,让同学们分组讨论自己的实验现象,得出结论:物体碰撞前、后,两个物体各自的质量与自己的速度乘积之和是不变的。

【设计意图】学生经过自己的分析、讨论得到的实验结论,有助于更好地牢记实验过程,掌握实验原理。

(三) 小结作业

教师与学生共同总结本节课内容。

学生完成课后练习题1,并通过互联网或翻阅资料查找其他探究物体碰撞的实验,深入了解碰撞过程。

【设计意图】师生共同总结能够使学生的逻辑更加清晰,帮助学生形成系统的知识体系。通过课后题目的练习可提高学生的分析能力。学生通过收集与整理信息,增强对这一节课的理解。

2018年下半年中小学教师资格考试

物理学科知识与教学能力试题(高级中学) 参考答案及解析

一、单项选择题

1. A 解析:题图是用小球作为气体分子的模型,演示气体压强产生的机理示意图。不同高度落下的小球模拟具有不同平均动能的气体分子;不同数量的小球模拟不同密集程度的气体分子。该实验说明气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子的密集程度有关。

2. A 解析:硬币向上抛出后做匀减速直线运动,末速度为零,重力加速度 $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ 。根据位移公式可知,最大高度 $h = \frac{v^2}{2g} \approx 1.276 \text{ m}$ 。A项最接近该值。

3. B 解析:当金属物靠近探测器的线圈时,金属物体会产生涡流,而金属中的涡流产生的磁场又引起线圈中的磁通量发生变化,影响线圈中的电流,从而使电流表示数发生变化。故探测器的工作原理是电磁感应现象。

4. B 解析:先假设气柱长度不变,即 l 不变 h 减小,被封闭的气体体积不变,水银柱高度变小。管内气体压强 $p_1 = p_0 - p_{\text{水银}}$, p_1 增大,管内气体体积减小, l 必须变小才能重新获得平衡,故 h 减小, l 也要减小。B项正确。

5. D 解析:根据质量数与质子数守恒可知,A项的核反应产生的是正电子 ${}^0_1\text{e}$;B项的核反应产生的是质子 ${}^1_1\text{H}$;C项的核反应产生的是光子;D项的核反应产生的是中子 ${}^1_0\text{n}$ 。

6. C 解析: M 、 N 释放后,保持静止,说明两小球均受力平衡。只有 M 带负电荷、 N 带正电荷时, M 、 N 受力才可能平衡,B项错误。

M 、 N 在匀强电场中受电场力和库仑力, M 、 N 间的库仑力是作用力与反作用力, 总是大小相等, 方向相反, 所以二者受到的电场力也必定大小相等, 方向相反。由 $F = Eq$ 可知, M 、 N 的带电量相等, A 项错误。

因为 M 带负电荷, 故在移动过程中匀强电场对 M 做负功, C 项正确。

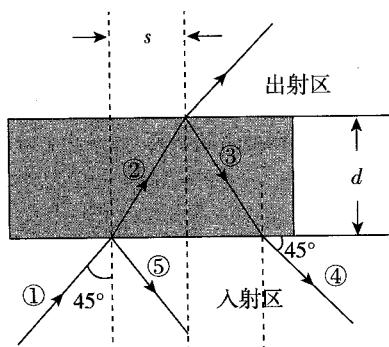
因为 N 带正电, 故在移动过程中匀强电场对 N 做负功, D 项错误。

7. C 解析: 根据折射定律 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}$ 可知, 玻璃砖的折射率为 $n_2 = \frac{n_1 \sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{\sin 45^\circ}{\frac{s}{\sqrt{d^2 + s^2}}} = \frac{\sqrt{2(d^2 + s^2)}}{2s}$,

A、B 两项错误。

根据折射定律和反射定律可知, 入射光折射进入玻璃砖, 通过第二界面进行反射, 最后折射到入射区。如图所示, 光线 ①②③④ 关于第二界面反射的法线对称。所以返回原空气入射区的光线 ④ 与第一界面右侧成 45° 角, 与入射光线经过第一界面反射的光线 ⑤ 平行。C 项正确。

全发射发生的条件: 由光密介质射入光疏介质; 入射角大于等于全反射角。D 项的条件不满足。D 项错误。



8. D 解析: a 与 b 作用的过程中水平方向的动量守恒, 根据动量守恒定律和机械能守恒定律即可求出 a 与 b 碰撞之后 a 的速度 v_1 , b 的速度 v_2 , 且 $v_1 \leq v_2$ 。以向右为正, 由动量守恒得 $mv = mv_1 + 2mv_2$ ①。由于发生的是弹性碰撞, 总机械能不变, 所以 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mv_2^2$ ②。联立 ①② 可得 $v_1 = -\frac{1}{3}v$, $v_2 = \frac{2}{3}v$ 或 $v_1 = v$, $v_2 = 0$ (舍去)。 a 与 b 碰撞之后, b 、 c 以及弹簧组成的系统水平方向动量守恒。当弹簧压缩量最大时, b 、 c 达到共同速度, 而当弹簧由压缩状态恢复为原长时, b 与 c 速度发生交换, 即 b 的速率为 0, c 的速率为 $\frac{2}{3}v$ 。D 项正确。

二、计算题

9. | 参考答案 |

(1) 金属杆切割磁感线, 产生感应电流并受到向左的安培力。

根据 $E = Blv$, $F = BIl$, $I = \frac{E}{R}$ 可知, $F = \frac{B^2 l^2 v}{R}$ 。

根据牛顿第二定律可知, $a = -\frac{F}{m} = -\frac{B^2 l^2 v}{Rm}$ 。

根据 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} = -\frac{B^2 l^2 v}{Rm}$ 可知, $dx = -\frac{Rm}{B^2 l^2} dv$ 。

故 $\int dx = \int -\frac{Rm}{B^2 l^2} dv$, $x = \int_{v_0}^0 -\frac{Rm}{B^2 l^2} dv = 0 - \left(-\frac{Rm}{B^2 l^2} v_0\right) = \frac{Rm}{B^2 l^2} v_0$ 。

(2) 电流通过电阻所做的功等于金属杆克服安培力所做的功。

根据 $dW = Fdx = -madx = -m \frac{dv}{dt} dx = -mvdv$,

$$\text{故 } W = \int_{v_0}^0 -mv dv = \frac{1}{2}mv_0^2。$$

三、案例分析题

10. | 参考答案 |

(1) 本题检测的知识点:自由落体运动、机械能守恒定律。

(2) 正确解答:

① 运动员于点 B 起跳,由点 B 运动到点 C 的过程中重力势能和动能转化为弹性势能,到达点 C 时的动能为 0。随后运动员被跳板弹起,运动到最高点 A 时,动能仍旧为 0。所以运动员由点 C 运动到点 A 的过程中将全部的弹性势能转化为重力势能。由机械能守恒定律可得 $mgh_A = E_p + mgh_C$ 。

$$\text{故 } E_p = mg(h_A - h_C) = 60 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times (0.6 \text{ m} + 0.4 \text{ m}) = 600 \text{ J}。$$

② 运动员由点 A 向下做自由落体运动至水面,初速度为 0 m/s,由机械能守恒定律可得 $mgh_A = \frac{1}{2}mv^2$ 。

$$v^2 = 2gh = 2 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 3.6 \text{ m} = 72 \text{ m}^2/\text{s}^2。$$

$$v = \sqrt{72} \text{ m/s} = 6\sqrt{2} \text{ m/s}。$$

(3) 教学片段:

师:首先我们来回顾一下,什么样的问题可以运用机械能守恒定律求解呢?

生:当系统内只有弹力或重力做功时。

师:其次,运用机械能守恒定律需要注意什么问题吗?

生:在运用机械能守恒定律时,要选好参考平面,要仔细分析各点的弹性势能、重力势能、动能,选出解题的起始点和终止点。

师:非常好,那我们沿着解题的思路来看一下这道题。取点 B 所在平面为参考平面,采用机械能守恒解题有什么问题吗?

生:没有。因为只有弹性势能、重力势能、动能之间的转化。

师:好,这道题选取了点 B 和点 C 为起始点和终止点。那么一起来看在点 B 和点 C 的时候,运动员的弹性势能、重力势能、动能分别是多少?

生:在点 B 时,重力势能为零;弹性势能为 0;动能需要计算。在点 C 时,重力势能为 mgh_C ;弹性势能需要计算;动能为 0。有两个需要计算的量不能算出结果。

师:那我们应该选取哪两个点进行计算呢?

生:点 A 和点 C 。点 A 的重力势能为 mgh_A ;弹性势能为 0;动能为 0。由点 C 运动到点 A 的过程 $mgh_A = E_p + mgh_C$ 。

师:嗯,所以在运用机械能守恒定律时,我们一定要按照步骤,不能随意选取起始点和终止点。明白了吗?

生:明白了!

师:我也相信大家!那能说一下第二问有什么问题吗?

生:第一,第一问中已经选取了点 B 所在平面为参考平面,所以重力势能应为 0。第二,点 B 的动能也是未知,所以不能选点 B 为起始点。点 A 只有重力势能,列式最简单,应选为起始点。

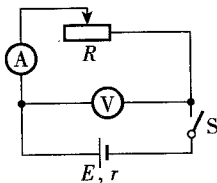
师:很好,思路很清晰。那大家计算一下吧。

$$\text{生:根据 } mgh_A = \frac{1}{2}mv^2, \text{ 解得 } v = \sqrt{72} \text{ m/s} = 6\sqrt{2} \text{ m/s}。$$

师:非常好,我相信大家下次遇到这种题型一定没问题!

11. | 参考答案 |

(1) 由于所用到的实验原理是 $E = U + Ir$, 式中的 U 为路端电压, I 为干路电流。而甲同学设计的电路中电流表测量的是流过电阻 R 的电流、电压表测量的是电阻 R 两端的电压,所以甲同学实验电路图错误。正确电路图如图所示:



(2) 教学过程:

师:同学们,今天我们要做的实验叫作“测定电池的电动势和内阻”。我们需要知道哪些物理量呢?

生:路端电压 U 和干路电流 I ,通过 $E = U + Ir$ 进行计算。

师:不错,这正是我们需要测量的。那么,大家开始动脑筋设计电路图,连接电路进行实验吧!

教师边巡视边指导学生进行实验。

师:同学们停一下,我看大家都基本连接好电路了。但是在进行实验操作前,我们还需要干什么啊?

生:检查电路连接情况,查看各元件是否能起到相应的作用,避免损坏电路元件或发生危险。

师:那我们一起来检查下吧。

生乙:电流从电源正极出发,经过开关流入电流表和电压表负极……老师,我的电压表和电流表连反了,电流通过电压表和电流表时应该“正进负出”。电流表测量干路电流;电压表测量路端电压;滑动变阻器保护电路,改变接入电路的阻值,测量多组数据求平均值,减小实验误差。老师,我的滑动变阻器也接错了,应采用一上一下的方式连接。

师:大家一定不要大意啊,在进行实验前一定要检查电路连接情况,查看各元件是否能起到相应的作用。接下来,大家各自进行实验操作吧,有问题举手示意。

生:好的。

(3) 教学思路:

首先,教师带领学生将闭合电路欧姆定律的公式 $E = U + Ir$,进行变形得出 $U = -Ir + E$ 。其次,引导学生根据所测出来的实验数据,在 $U - I$ 坐标系中进行描点,并用平滑直线进行连接,并延长交于横纵轴。最后,引导学生根据变形形式思考横轴截距和纵轴截距、图像斜率的意义。对学生理解有误的地方进行纠正与讲解。

四、教学设计题

12. | 参考答案 |

教师:同学们在生活中有没有玩过肥皂泡?在玩肥皂泡的时候,肥皂泡有什么神奇的现象?

学生:玩过,肥皂泡是五颜六色的。

教师:同学们真细心啊,观察得不错。有人知道为什么肥皂泡是五颜六色的吗?

学生:可能是太阳光的原因。

教师:不错,有一定的关系,那具体的原理又是什么呢?现在老师演示一个小实验,同学们注意观察和思考。

教师:老师将这个肥皂膜靠近酒精灯,同学们注意观察肥皂膜有什么变化。

学生1:肥皂膜上逐渐出现颜色了。

学生2:肥皂膜上有细细的带颜色的条纹。

教师:同学们观察得都很仔细,值得表扬。肥皂膜上的确呈现出不同颜色的条纹,同学们可以讨论一下,试着分析肥皂膜出现条纹的原因。

学生:光线照到肥皂膜上会发生反射,可能是因为大量光线反射后相互干扰,最后产生了五颜六色的条纹。

学生:白光是由多种颜色的光组成,每种颜色光的波长不同。肥皂膜同一点反射的色光就不同,所以肥皂膜呈现五颜六色。

教师:同学们的分析都很严谨,有理有据。现在大家一起看屏幕上放大的原理图,系统地认识薄膜干涉现象。

教师:不同位置的肥皂膜,厚度不同,因此在膜上不同的位置,来自前后两个面的反射光的路程差不同。在一些位置,这两列波叠加后相互加强,出现了亮条纹;在另一些位置,叠加后相互削弱,出现了暗条纹。又因为白光含有不同颜色的光且每种颜色的光的波长不同,同一点只有一种颜色的光发生干涉,最终就呈现我们看到的五颜六色的条纹。

学生:那条纹间距不是均匀的是不是因为肥皂膜的厚度不是均匀变化的呢?

教师:同学们分析得很有道理,看来同学们都理解了薄膜干涉的原理。

13. | 参考答案 |

(1) 导体内(包括表面)的自由电子不再发生定向移动的状态,叫作静电平衡状态。

(2) 教学设计如下。

研究静电平衡时导体内部的电荷

一、教学目标

1. 掌握静电感应原理,会判断感应电荷的正、负,理解静电平衡状态的特点。
2. 能够根据实验现象和所学知识分析导体内电荷的分布。
3. 通过观察演示实验,加深对静电平衡的理解,体验科学探究过程;通过讨论,提高分析问题、总结归纳的能力。
4. 通过观察、查阅资料等方式,收集生活中静电现象的应用实例,从物理学视角体会科学、社会、环境的关系。

二、教学重点

静电现象的特点。

三、教学过程

(一) 新课导入

师生共同回顾:一个导体,不论原来是否带电,放入电场中以后,都会由于静电感应而在导体中的不同部位出现不同电荷。教师提问:在静电平衡状态下,导体上的电荷怎样分布呢?

【设计意图】通过复习旧知导入新课,激发学生的学习兴趣和探究欲望。

(二) 新课讲授

教师介绍器材(验电器、法拉第圆筒、金属球等),并明确实验的步骤(①取两个验电器A和B,在B上装一个法拉第圆筒,使B和C带电,A不带电。②D是带有绝缘柄的金属小球,使D跟C的外部接触,再让D跟A的金属球接触;这样操作若干次,观察A的箔片变化。③重复上述操作,不过这一次让D在C的内表面与A之间反复接触,观察A的箔片变化)。

教师进行实验演示,引导学生观察,并要求学生记录实验现象,多次进行实验,指导观察。借助实验现象,教师引导学生思考:该现象能够说明什么问题?

【设计意图】教师进行演示实验的同时引导学生观察,提高学生分析问题、解决问题和总结规律的能力。

(三) 小结作业

师生共同总结并得出结论:静电平衡时,导体内部没有电荷,电荷只分布在导体的外表面。

作业:调查生活、生产中与静电现象有关的实例。

【设计意图】师生共同总结结论,帮助学生形成系统的知识体系,加深印象。利用生活中的静电现象,以学生为中心,开展调查等活动,能丰富学生的学习生活。

